



**ECOLE
LEMANIA**

Livret de cours

Chapitre 9 : **Divisions cellulaires**

Rappel du programme complet

Chapitre 1 : Les molécules du vivant

Chapitre 2 : La cellule

Chapitre 3 : Physiologie cellulaire

Chapitre 4 : Notion d'écosystème

Chapitre 5 : Les chaînes alimentaires

Chapitre 6 : Les cycles biogéochimiques

Chapitre 7 : Biodiversité

Chapitre 8 : Génétique moléculaire

Chapitre 9 : Divisions cellulaires

Chapitre 10 : Génétique classique

Chapitre 11 : Système respiratoire

Chapitre 12 : Systèmes circulatoires, sanguin et lymphatique

Chapitre 13 : Système digestif

Chapitre 14 : Système immunitaire

Chapitre 15 : Système endocrinien

Chapitre 16 : Système reproducteur

Chapitre 17 : Système nerveux

Chapitre 18 : Evolution

Quelques précisions...

Dans ce document, vous trouverez les cours dispensés en classe par power-point, ainsi que les tables des matières détaillées de chaque chapitre, identiques à celles sur Google Drive.

De plus, à chaque début de chapitre se trouvent les directives pour l'examen de maturité de la Confédération suisse afin de vous permettre de cerner au mieux ce qu'il vous sera demandé pour valider votre examen.

Cependant, ces directives n'étant pas très précises, il est fortement recommandé de s'entraîner avec des questions de maturité, que vous pourrez notamment trouver triées par chapitre dans les livrets « Questions de biologie ».

N'oubliez pas que vous avez le droit d'avoir votre « Formulaires et tables » lors de votre examen. Sachez en faire bon usage, cela vous permettra d'avoir moins de notions à apprendre.

Avertissement :

Ce document n'est **pas** un « livre » de cours **complet**, mais un **support** de cours.

Il est nécessaire de le **compléter** en prenant des notes en **classe**.

Si un élève est absent, il devra donc récupérer les notes d'un autre élève et/ou se référer au livre indiqué à chaque début de chapitre.

Bon travail... !

Table des matières

Chapitre 9 : Divisions cellulaires

I. Introduction.....	p.08
II. Le cycle cellulaire	
1. Introduction.....	p.13
2. L'interphase	
(1) Introduction.....	p.13
(2) Les 3 phases	
(i) La phase G1.....	p.13
(ii) La phase S.....	p.13
(iii) La phase G2.....	p.13
3. La mitose	
(1) Introduction.....	p.19
(2) Les 4 phases	
(i) La prophase.....	p.23
(ii) La métaphase.....	p.25
(iii) L'anaphase.....	p.27
(iv) La télophase.....	p.28
(3) Différence entre les cellules végétales et animales.....	p.29
III. La méiose	
1. Introduction.....	p.32
2. La 1ère division	
(1) Introduction.....	p.35
(2) Les 4 phases	
(i) La prophase I.....	p.35
(ii) La métaphase I.....	p.36
(iii) L'anaphase I.....	p.37
(iv) La télophase I.....	p.38
3. La 2ème division	
(1) Introduction.....	p.39
(2) Les 4 phases	
(i) La prophase II.....	p.39
(ii) La métaphase II.....	p.40
(iii) L'anaphase II.....	p.41
(iv) La télophase II.....	p.42
4. Comparaison entre la mitose et la méiose.....	p.43
5. La variation génétique	
(1) Introduction.....	p.47
(2) L'assortiment indépendant des chr.....	p.47
(3) L'enjambement.....	p.48
(4) La fécondation aléatoire.....	p.50

Table des matières (suite)

Chapitre 9 : Divisions cellulaires

IV. Les mutations chromosomiques

1. Modifications du nombre de chromosomes

- (1) Aneuploïdie..... p.51
- (2) Polyploïdie..... p.53

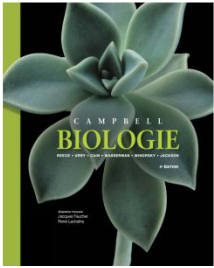
2. Modifications de la structure des chromosomes

- (1) Introduction..... p.54
- (2) Délétion..... p.54
- (3) Duplication..... p.54
- (4) Inversion..... p.55
- (5) Translocation..... p.55

Chap. 9 : Divisions cellulaires

Les divisions cellulaires

Interphase, mitose, méiose	décrire le déroulement du cycle cellulaire
Modifications chromosomiques	reconnaître les modifications chromosomiques (variations de leur nombre)



Chapitre 12 : Le cycle cellulaire (p. 259)



Pour les plus curieux... (Si résumé le jour du test → Point bonus 😊)

- Eric Karsenti, médaille d'or du CNRS 2015 (30/09/2015)
- La sexualité animale (02/02/2016)
- Les mystères de la méiose (03/01/2017)
- Les cancers (16/02/2017)

I. Introduction

Une **molécule d'ADN** associée à diverses **protéines** forme une structure appelée un **chromosome**, qui peut être sous forme **condensée** ou **déroulée**.

Un chromosome est donc fait de chromatine (= ADN + protéines).

N.B. : L'ADN d'une cellule humaine mesure ≈ 2 mètres de long...!

Chez l'**humain**, **toutes** les cellules **somatiques** ont les **mêmes 46 chr** :

- **23 chr** différents, d'origine **maternelle**, contenant environ **20'000 gènes**, répartis de manière **spécifique** au sein de ces **chr**.

Plus

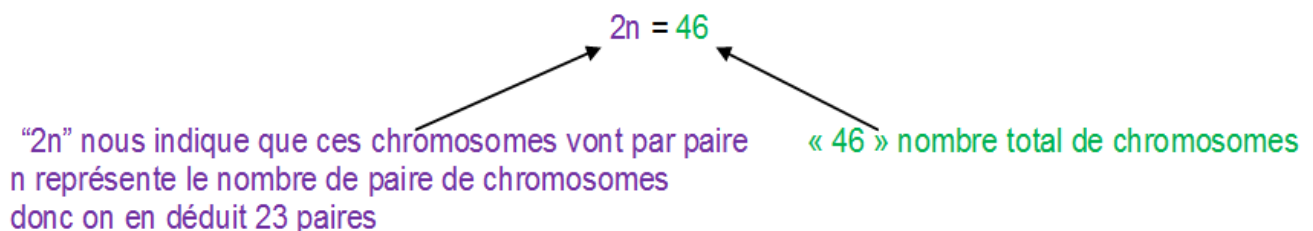
- A nouveau ces **23 même chr**, d'origine **paternelle**, contenant ces **mêmes 20'000 gènes**, répartis de manière **identique**.

Cellules somatiques : **Toutes** les cellules du corps sauf les **gamètes** = **cellules sexuelles** (= ovules et spermatozoïdes)

Les **chromosomes** portant les **mêmes gènes** sont appelés **chr homologues**.

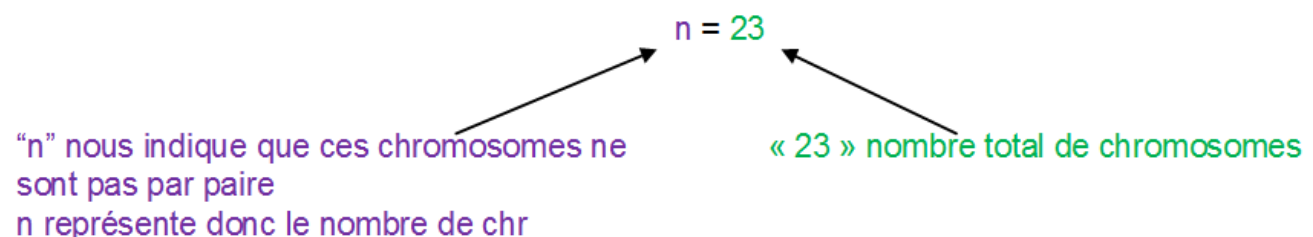
Les cellules **somatiques humaines** portent donc **deux jeux de 23 chr** (= ont 23 paires de chr) et sont appelées **cellules diploïdes**.

La formule chromosomique de chacune de ces cellules est la suivante :



Les cellules **sexuelles humaines** portent donc un seul **jeu de 23 chr** (= ont 23 chr) et sont appelées **cellules haploïdes**.

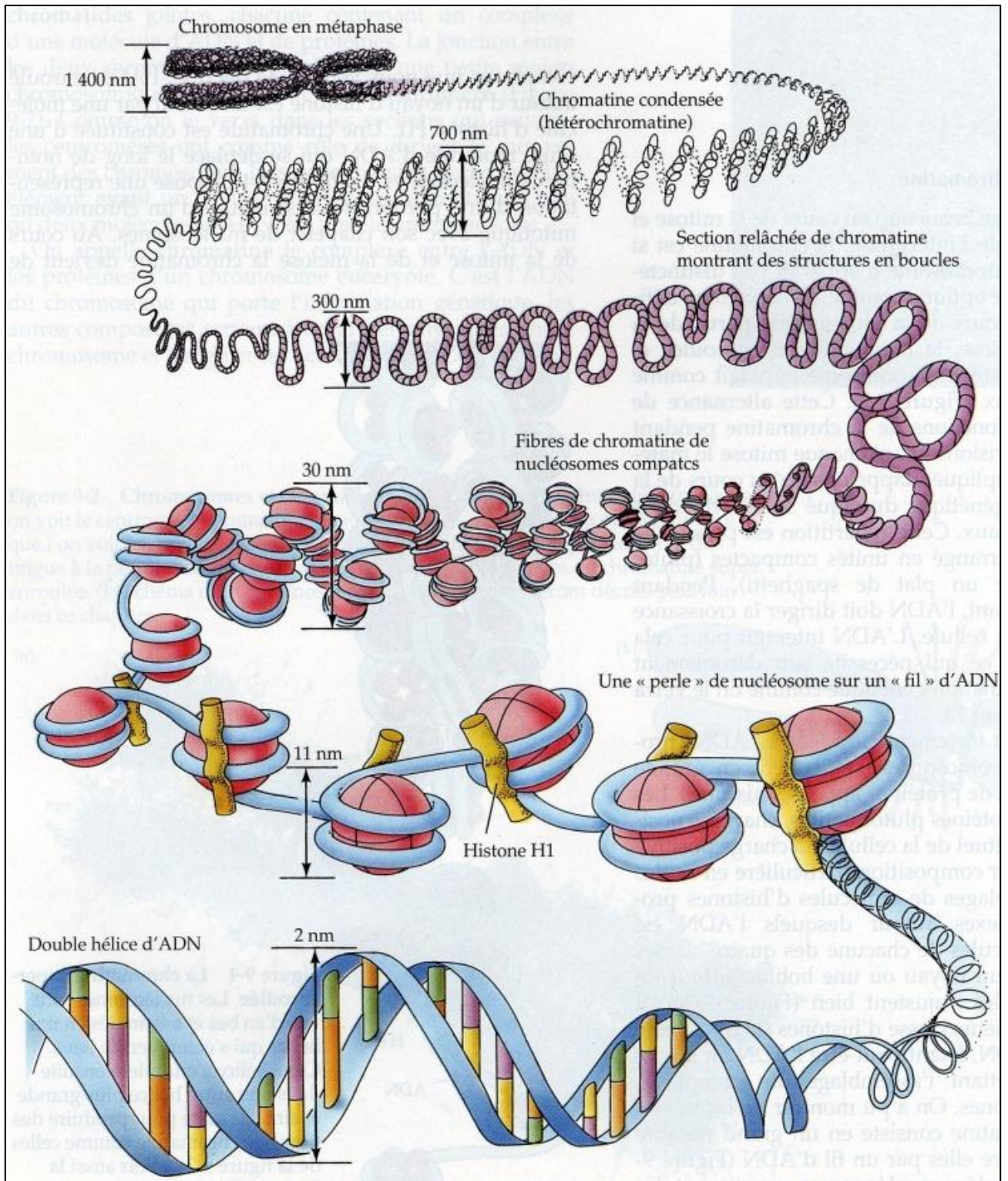
La formule chromosomique de chacune de ces cellules est la suivante :

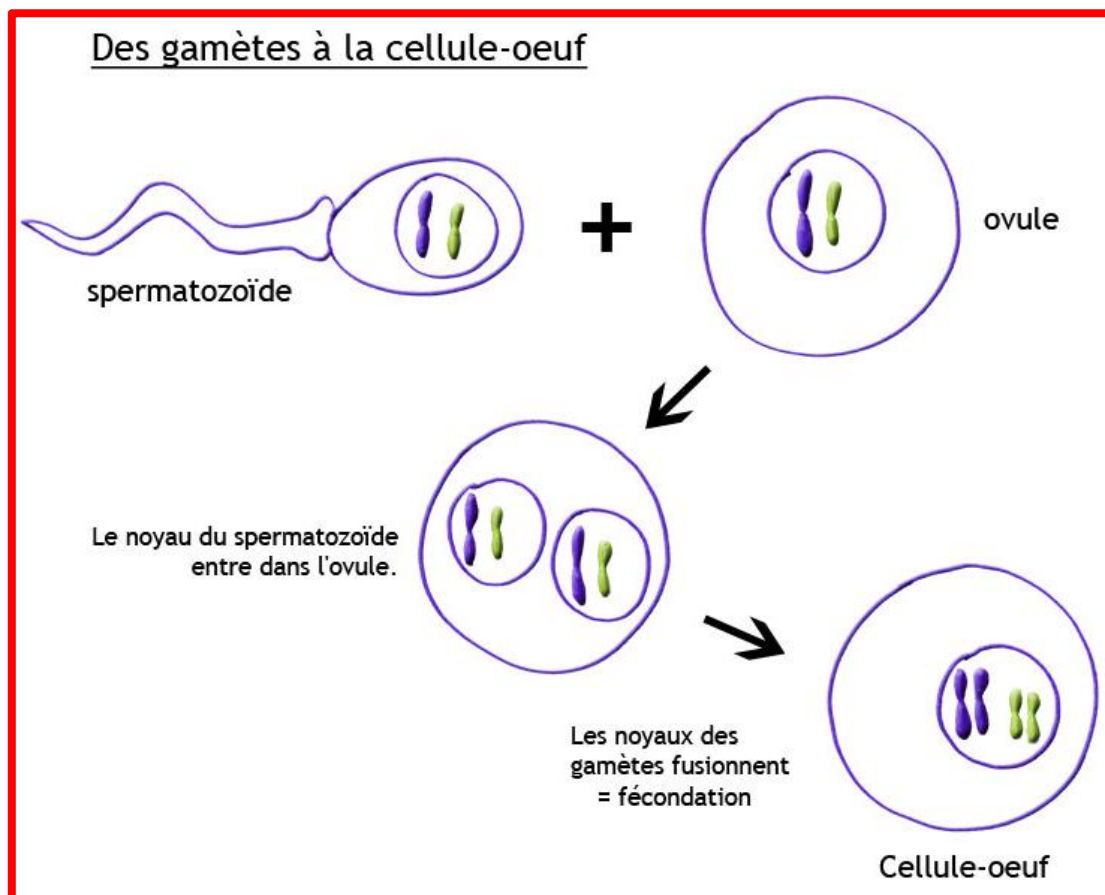
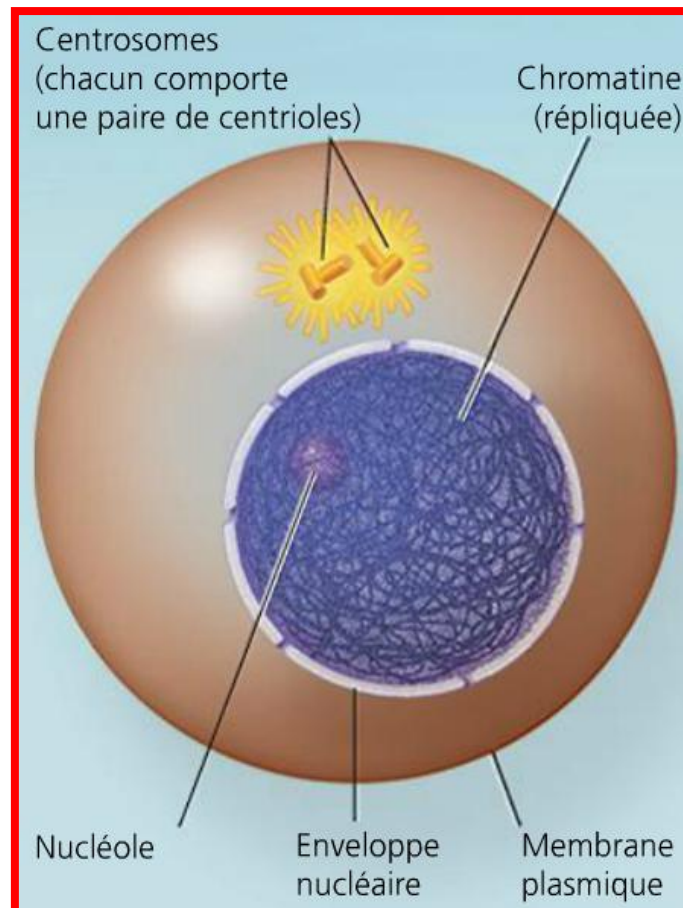


Caryotype :

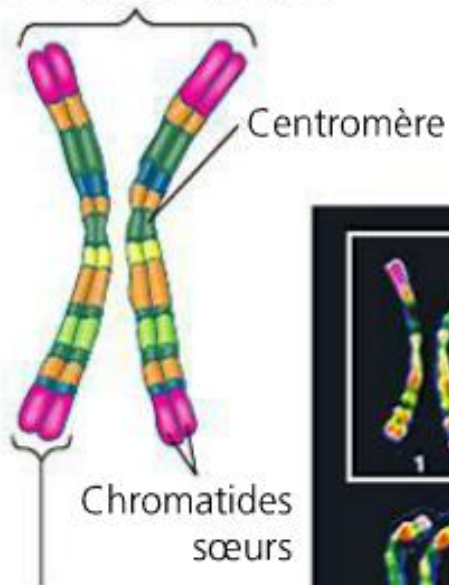
- Ensemble des **chromosomes** d'une cellule d'un individu spécifique d'une espèce donnée.
- Par extension, le terme caryotype désigne la **représentation photographique** des chromosomes d'une cellule.

N.B.: L'ADN d'une cellule humaine (sauf les gamètes) mesure ≈ 2 mètres de long...!
(Pour une cellule n'ayant pas encore fait la réplication)





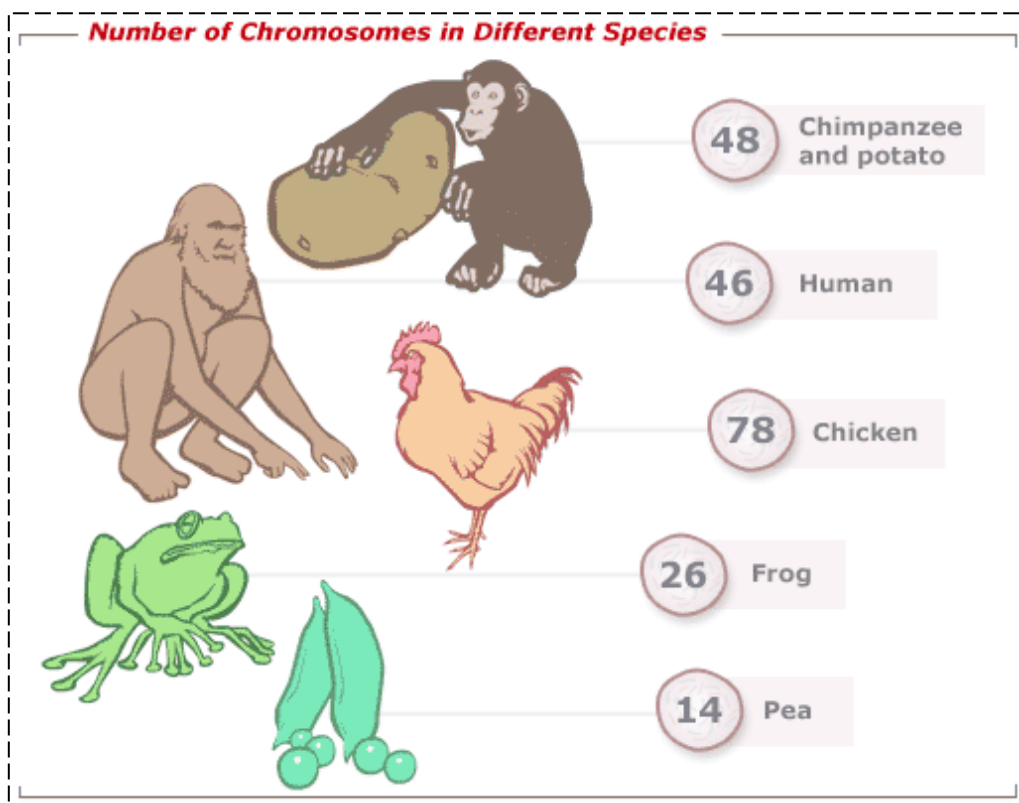
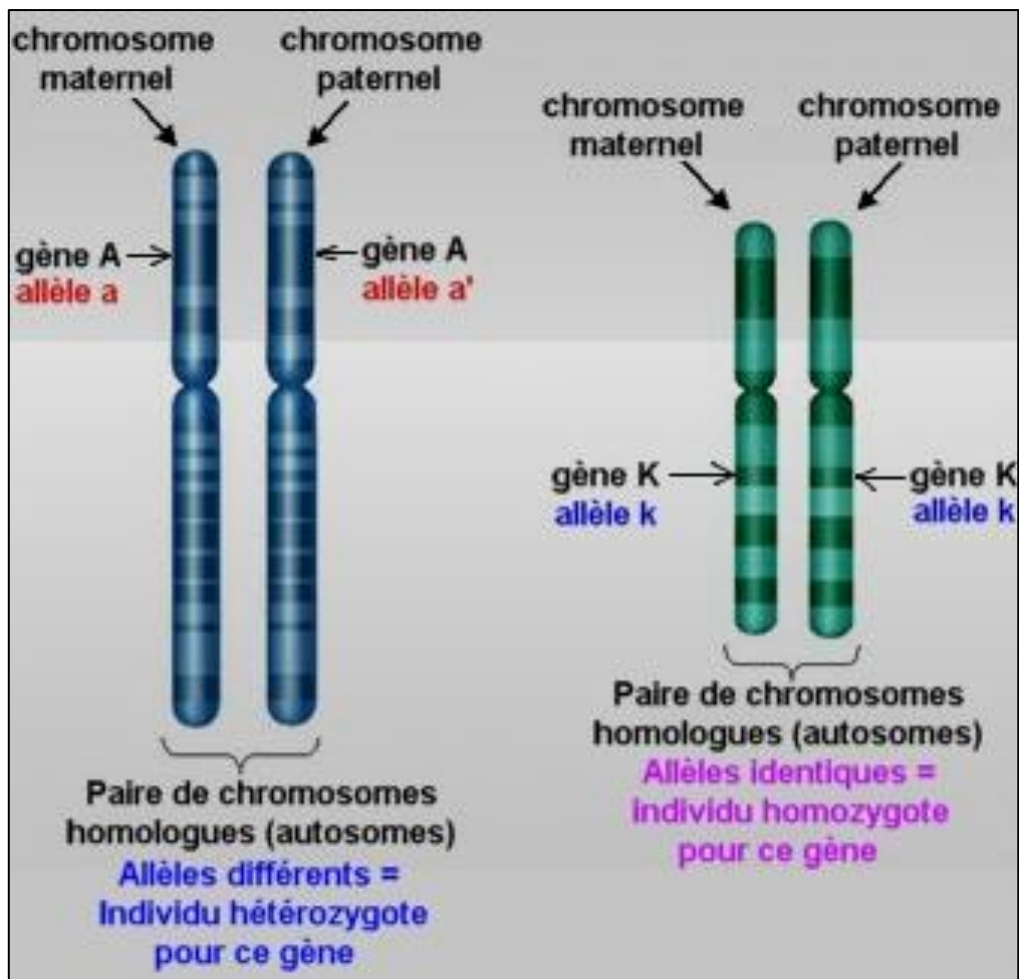
Paire de chromosomes homologues répliqués



Chromosome à la métaphase

5 μ m
(3 600 $\times$)





II. Le cycle cellulaire

1. Introduction

Le cycle cellulaire se définit comme le processus correspondant à la **vie** d'une cellule, depuis sa **formation par division de sa cellule-mère** jusqu'à la fin de **sa propre division** en deux cellules-filles.

Cela se passe en deux étapes :

- **L'interphase**, qui correspond à la phase de **croissance** de la cellule.
- La **mitose**, qui correspond à la **division** de la cellule.

Une **cellule humaine** a un cycle cellulaire d'environ **24 heures**.

2. L'interphase

(1) Introduction

L'interphase est l'étape **la plus longue** et correspond à une période de **croissance** de la cellule et de **réplication des chr.**

Elle est divisée en 3 phases :

- La phase **G₁**
- La phase **S**
- La phase **G₂**

(2) Les trois phases

(i) La phase G₁

Le **G** correspond à « **gap** », c'est-à-dire un intervalle **sans** synthèse d'ADN.

Durant cette phase, la cellule **croît** en **synthétisant** du **cytoplasme** (cytosol + organites, excepté le noyau qui ne subit aucun changement pendant cette phase).

N.B. : Certaines cellules comme les neurones restent bloquées en phase G₁.

(ii) La phase S

Le **S** correspond à **synthèse d'ADN**.

Lors d'une division, une cellule doit **répartir équitablement** ses **organites** et son **génom**e (= ADN).

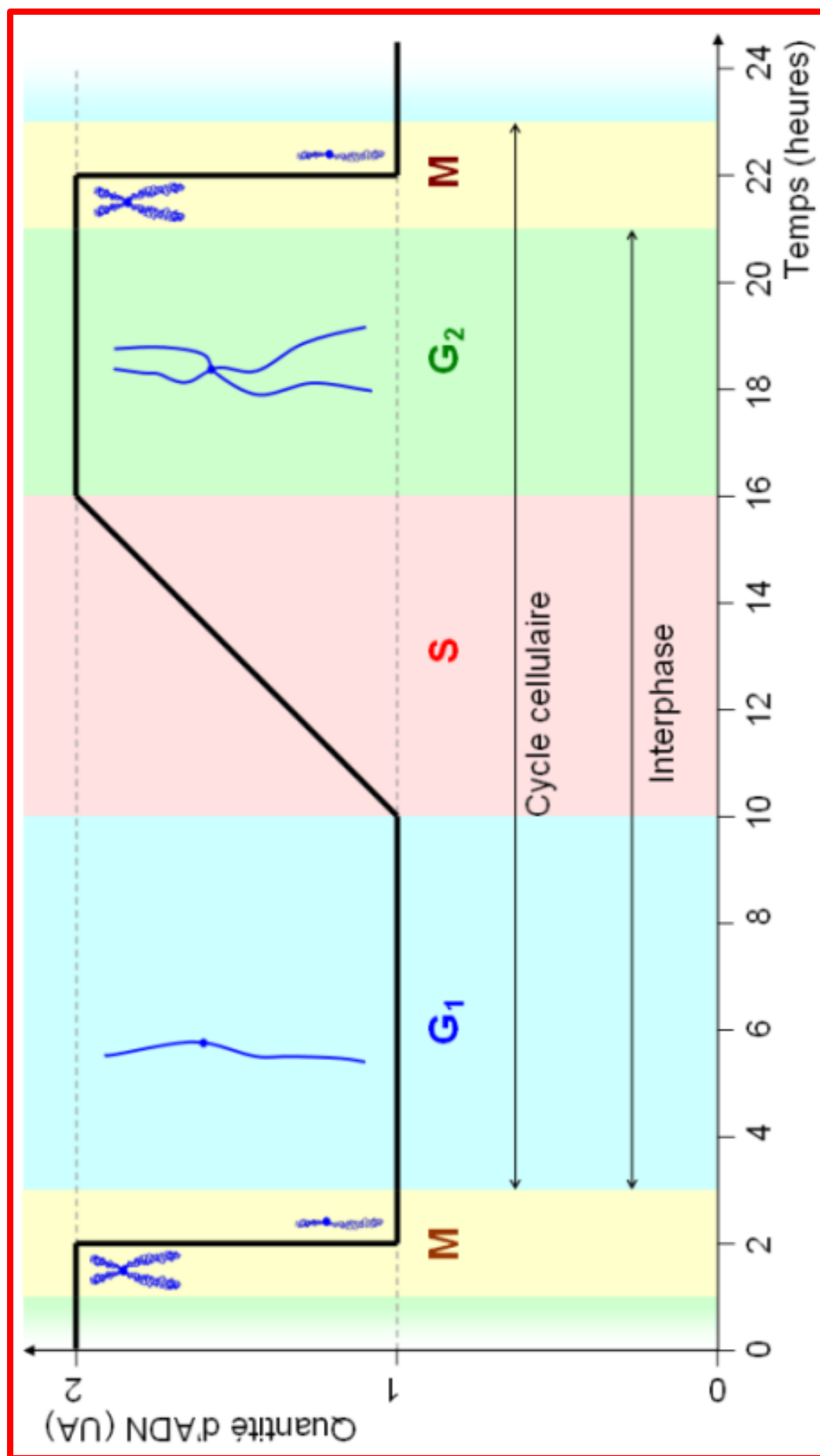
C'est pourquoi, durant la phase S, en plus de la production du cytoplasme, la cellule réplique (= faire une copie identique) **chacune** de ses molécules **d'ADN**.

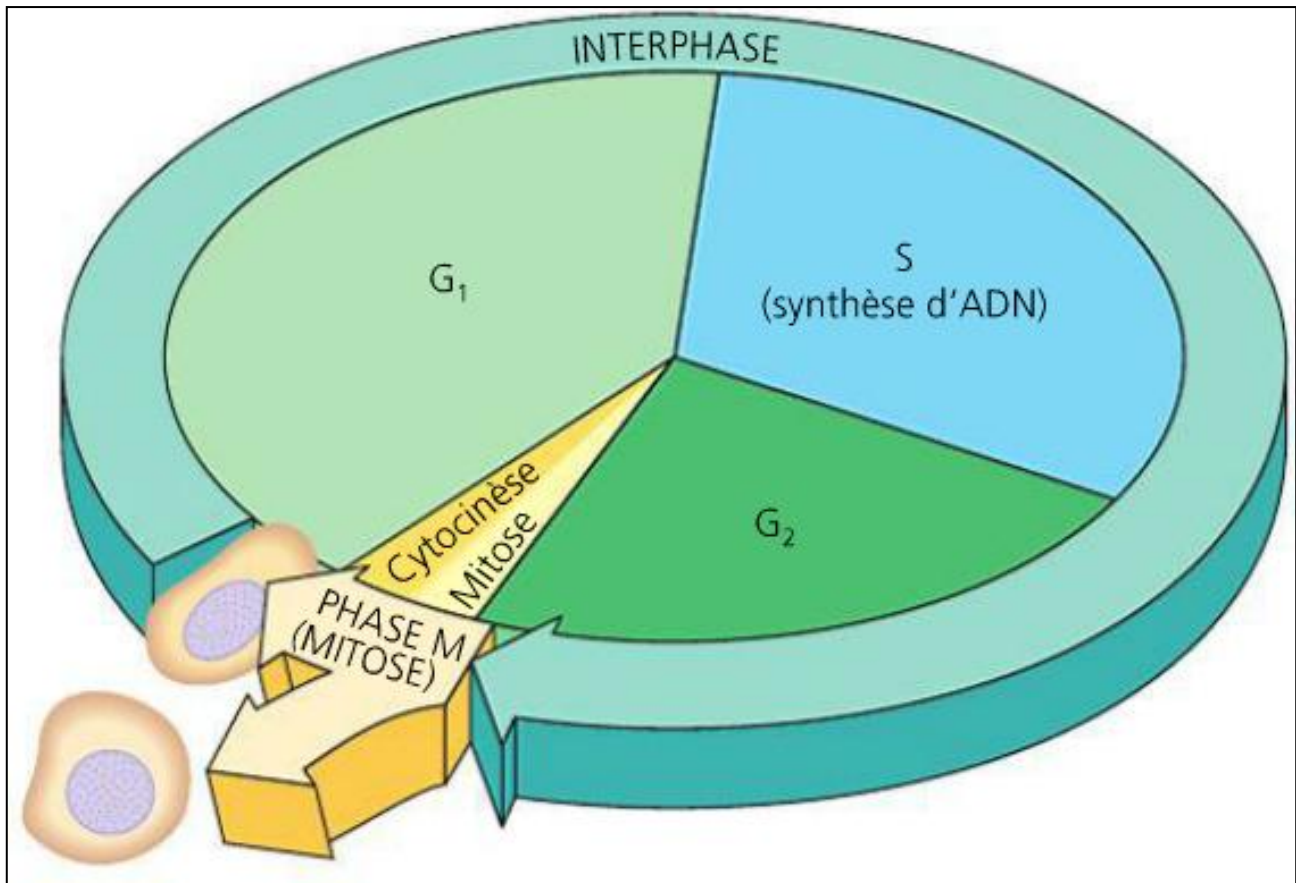
Lors d'une répllication, seule la **quantité** d'ADN est **doublée**, le **nombre** de **chr** lui est **inchangé**.

(iii) La phase G₂

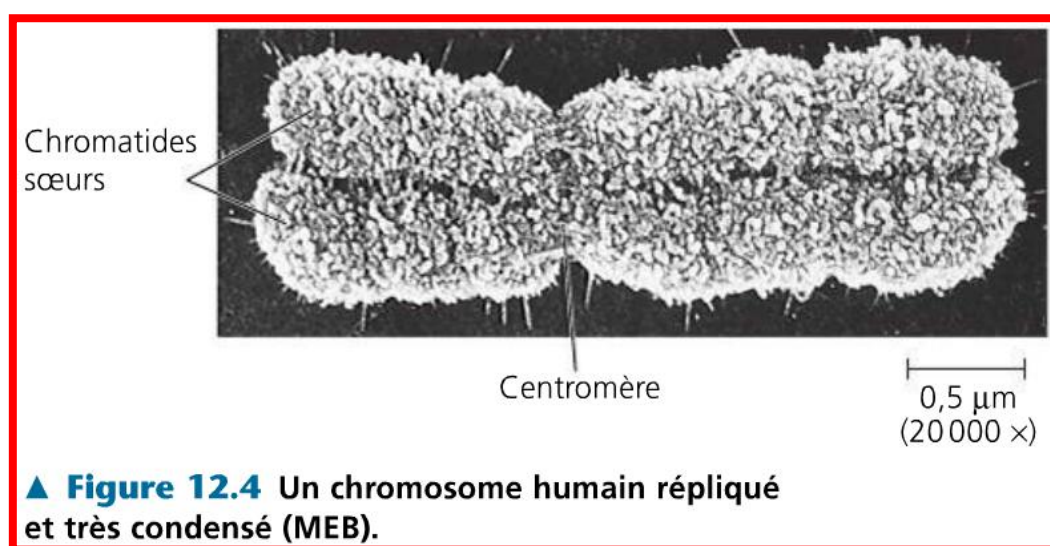
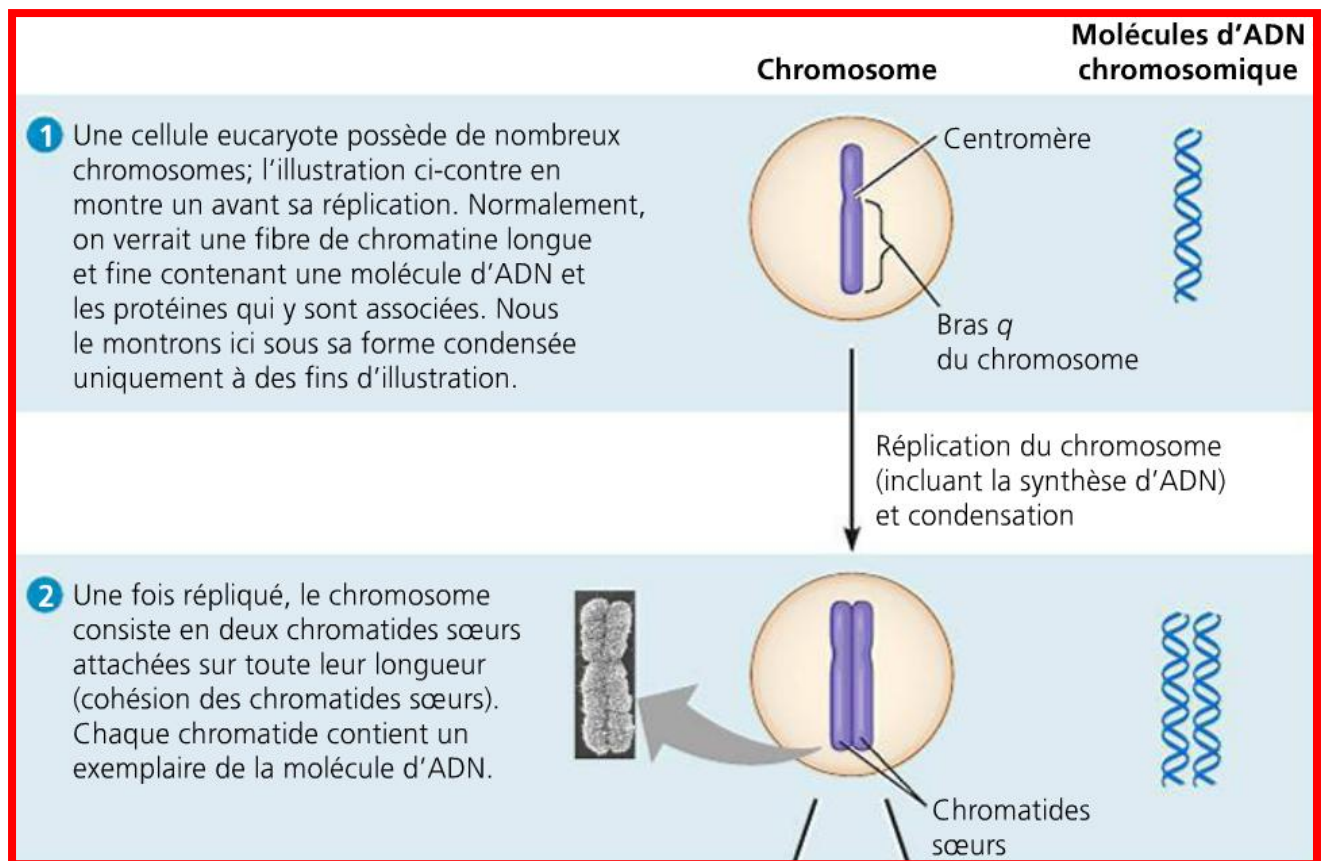
Idem phase G₁.

Cf. schéma suivant.





▲ **Figure 12.6 Le cycle cellulaire.** Dans une cellule en voie de division, la phase mitotique (M) alterne avec l'interphase, ou période de croissance. La première partie de l'interphase s'appelle G₁. Elle correspond à une phase de croissance. Elle est suivie de la phase S, au cours de laquelle se produisent la réplication des chromosomes et une croissance cellulaire. Puis vient la dernière partie de l'interphase, la phase G₂. Pendant celle-ci, la croissance se poursuit. À l'interphase succède la mitose, qui divise le noyau de la cellule mère et répartit les chromosomes entre les noyaux fils. Enfin, la cytokinèse divise le cytoplasme, produisant deux cellules filles. Les durées relatives de G₁, S, et G₂ peuvent varier.



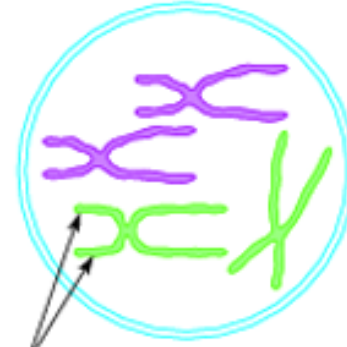
La duplication des chromosomes



4 chromosomes
à une chromatide

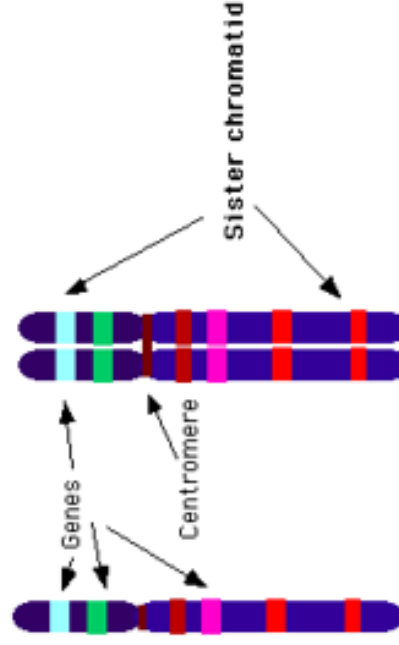
2 chromatides
rigoureusement
identiques

→
DUPLICATION



4 chromosomes
à deux chromatides

Chromosome Terminology



Unduplicated

Duplicated

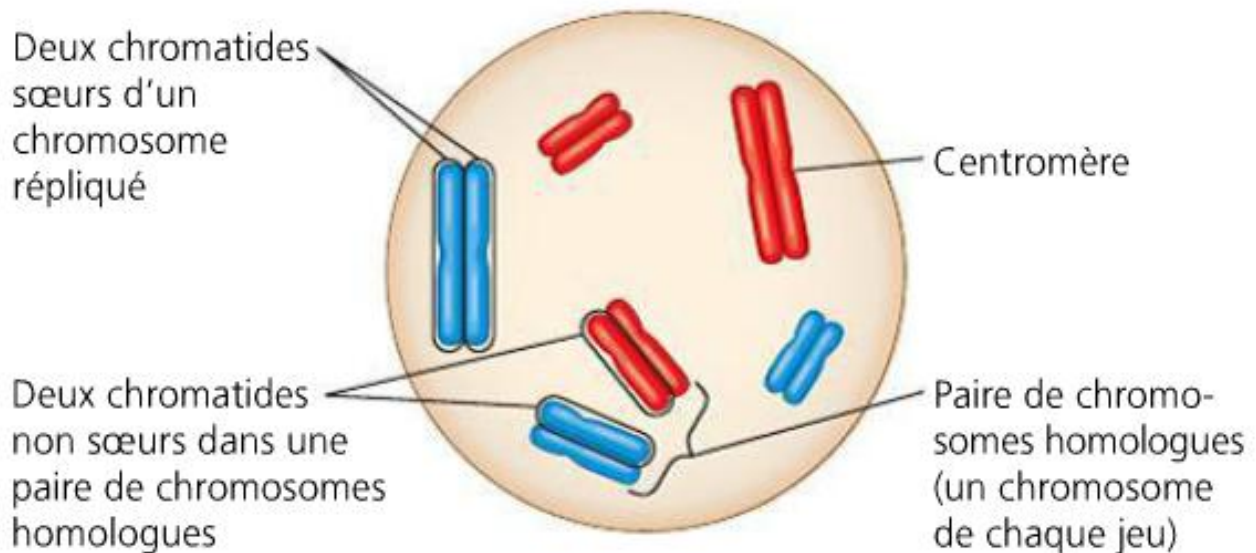
Genes

Centromere

Sister chromatid

Légende

$2n = 6$ { ■ Jeu maternel
de chromosomes ($n = 3$)
■ Jeu paternel
de chromosomes ($n = 3$)



▲ **Figure 13.4 Les chromosomes: terminologie.** La cellule représentée ici est celle d'un organisme de nombre diploïde 6 ($2n = 6$) à la suite de la réplication et de la condensation des chromosomes. Chacun des six chromosomes dédoublés se compose de deux chromatides sœurs reliées étroitement sur leur longueur. Chaque paire de chromosomes homologues est formée d'un chromosome provenant du jeu maternel (rouge) et d'un chromosome du jeu paternel (bleu). Dans cet exemple, chaque jeu est constitué de trois chromosomes. Les chromatides non sœurs sont deux chromatides dans une paire de chromosomes homologues qui ne sont pas des chromatides sœurs, autrement dit, l'une est maternelle et l'autre est paternelle.

II. Le cycle cellulaire (suite)

3. La mitose

(1) Introduction

Cette division cellulaire joue plusieurs rôles indispensables :

- **Développement** : Nous étions tous à l'origine **une seule cellule** (résultant de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule) appelée **zygote**.

- **Remplacement** : Pour remplacer les cellules qui **s'usent normalement** ou par **lésions**.

- **Reproduction asexuée** : Lors de la reproduction asexuée, **un seul** individu joue le rôle de **parent**, il n'y a donc **pas de fusion** de gamètes et ses descendants sont des **copies génétiques** de cet individu. Ce parent donne donc naissance à un **clone**, c'est-à-dire un **groupe d'organismes** génétiquement **identiques** (sauf s'il y a des mutations = modifications de l'ADN).

Les organismes **procaryotes** (donc forcément **unicellulaires**) peuvent se reproduire de façon asexuée grâce à une **forme de "mitose"**.

La mitose permet aussi à des êtres vivants **eucaryotes unicellulaires** et **pluricellulaires** de faire de la reproduction asexuée.

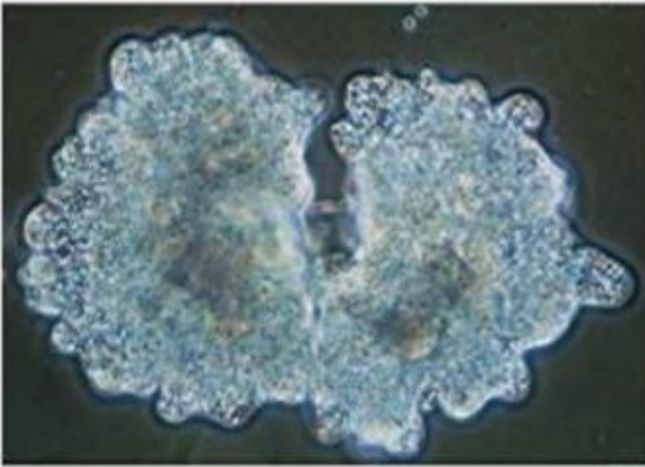
Plus précisément, la mitose correspond à la **division** du **noyau** de la **cellule-mère** avec la **répartition symétrique** de ses **chr** entre les **deux noyaux-fils**.

Elle se passe en 4 étapes : **prophase, métaphase, anaphase** et **télophase**.

Alors que la **division** du **cytoplasme** produisant les **deux cellules-filles** s'appelle la cytocinèse, qui se produit en **même temps** que la **fin** de la **mitose**.

Cf. schémas suivants

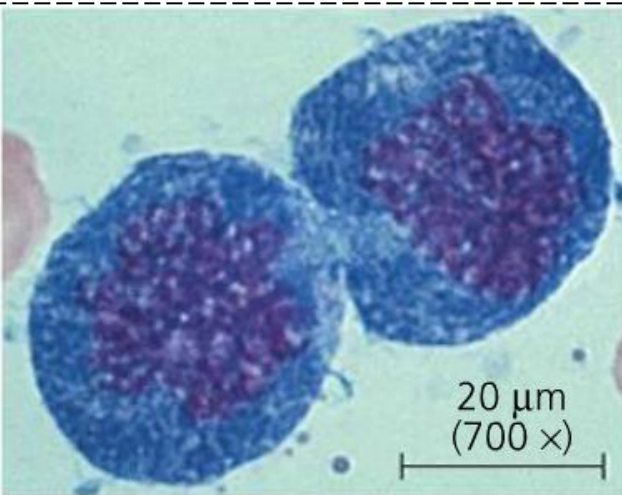
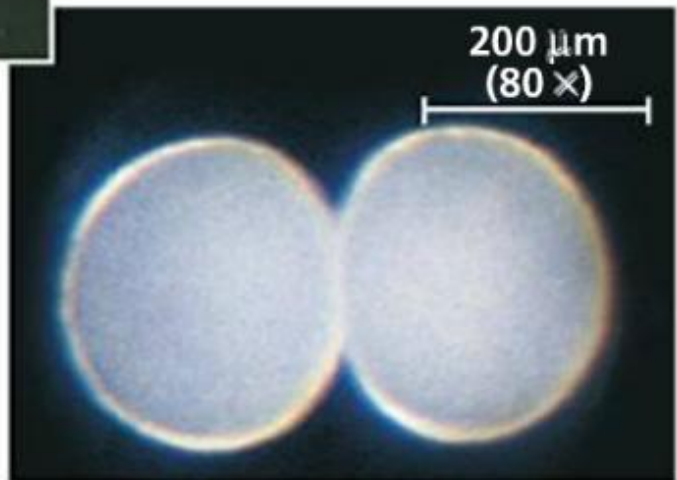
100 μm
(130 $\times$)



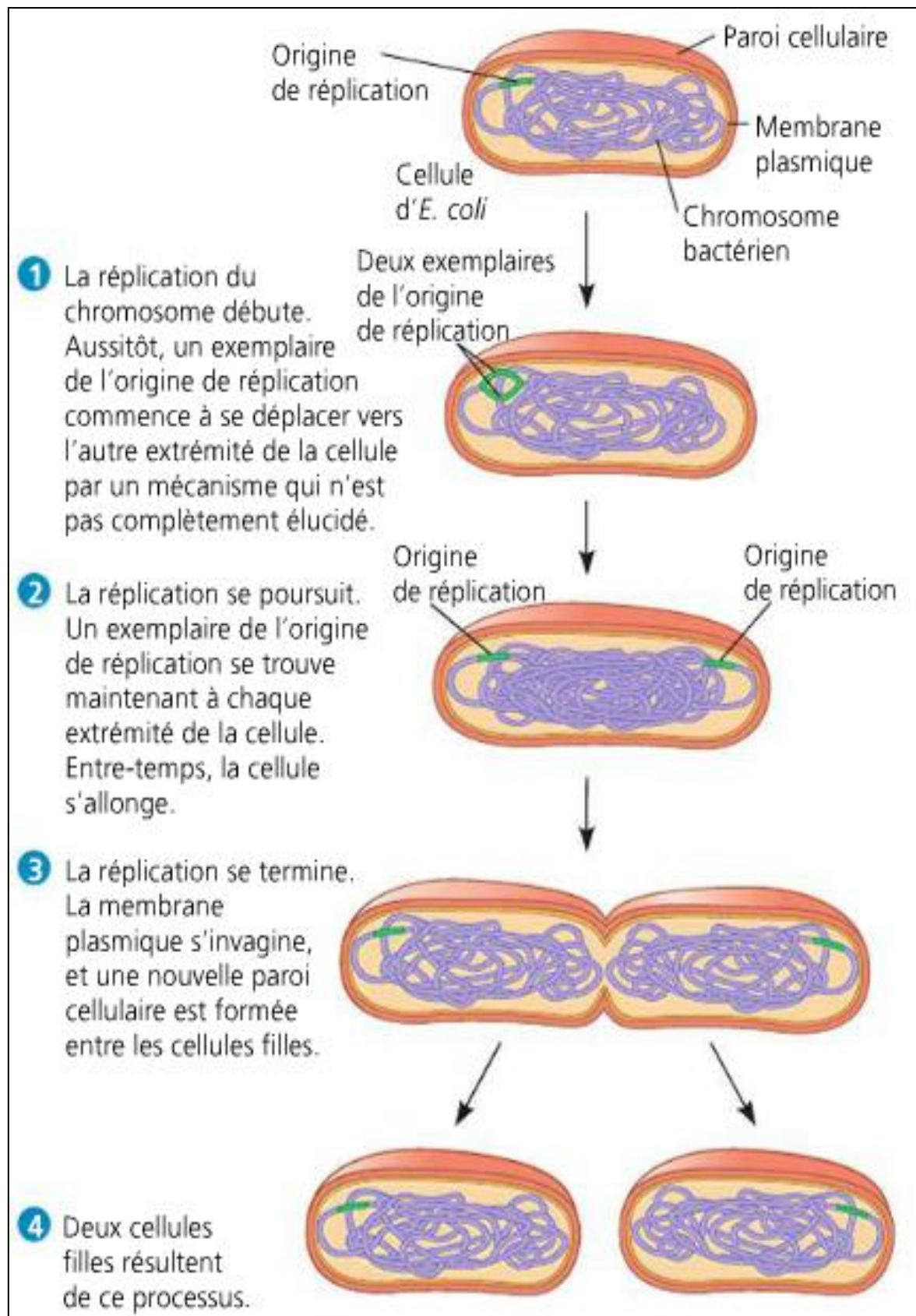
◀ **(a) Reproduction.** L'amibe, un organisme eucaryote unicellulaire, se divise en deux cellules, chacune formant un individu complet (MP).

▶ **(b) Croissance et développement.** Cette micrographie montre un embryon de dollar des sables (embranchement des Échinodermes) peu après la division de l'œuf fécondé, ou zygote, en deux cellules (MP).

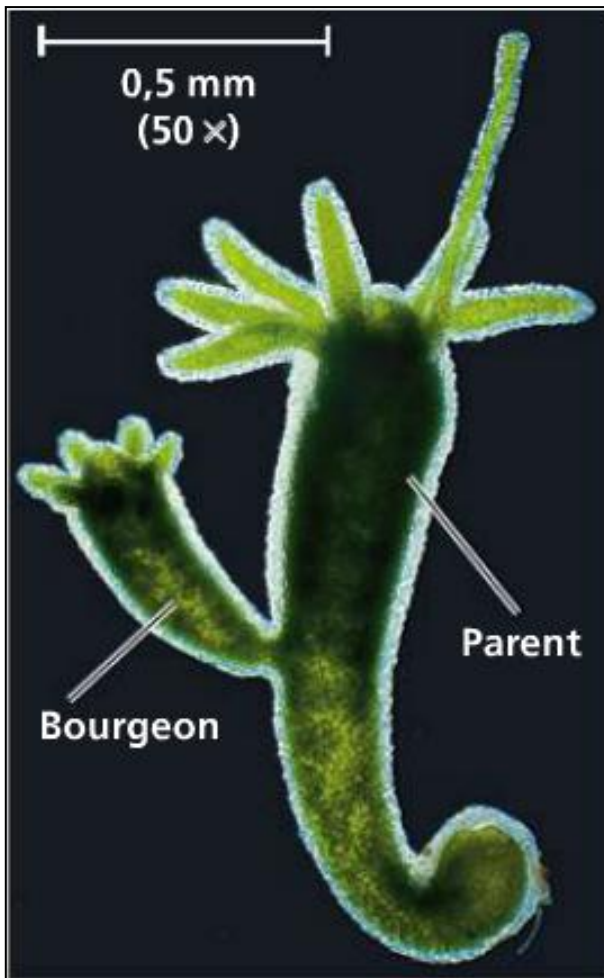
200 μm
(80 $\times$)



◀ **(c) Régénération des tissus.** Ces cellules de moelle osseuse, issues de la division d'une cellule mère, donneront naissance à de nouvelles cellules sanguines (MP).



▲ **Figure 12 12 La division de la cellule bactérienne: la scissiparité.** La bactérie *Escherichia coli* qu'on voit ici est dotée d'un unique chromosome circulaire.



(a) Hydre



(b) Séquoias

▲ **Figure 13.2** La reproduction asexuée chez deux organismes multicellulaires. **(a)** Cet animal relativement simple, l'hydre, se reproduit par bourgeonnement. Le bourgeon (masse compacte de cellules qui se divisent par mitose) se transforme en une petite hydre qui finit par se détacher du parent (MP). **(b)** Tous les arbres dans ce groupe de séquoias sont apparus par voie asexuée à partir d'un seul parent dont on voit la souche au centre du cercle.

II. Le cycle cellulaire

3. La mitose (suite)

(2) Les 4 phases

(i) La prophase

Avant que la prophase ne commence, la cellule est en **phase G₂** et un **2^{ème} centrosome** est créé.
(On étudie donc ici l'exemple d'une cellule...?)

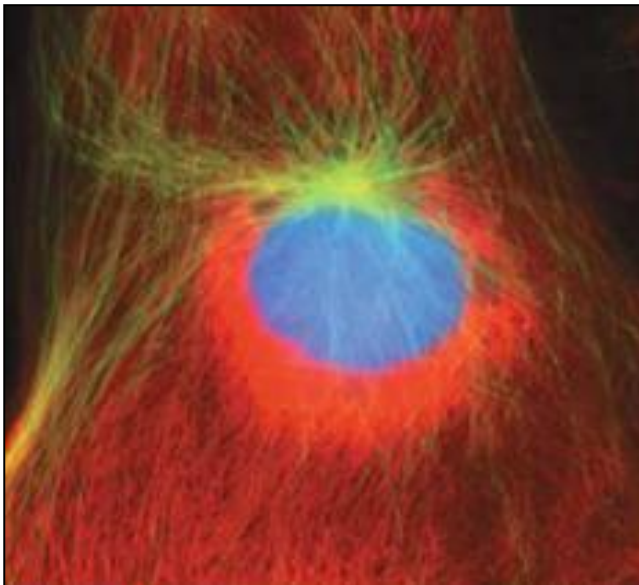
L'enveloppe nucléaire commence à **se fragmenter**.

Les **nucléoles** disparaissent.

Les fibres de **chromatine s'enroulent**, rendant les **chr visibles** au **microscope photonique** (= optique).

Les **centrosomes migrent** chacun à un **pôle opposé** de la cellule.

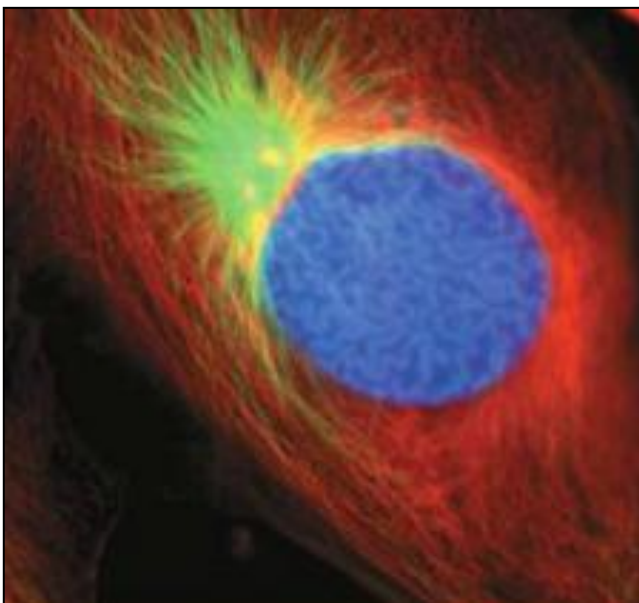
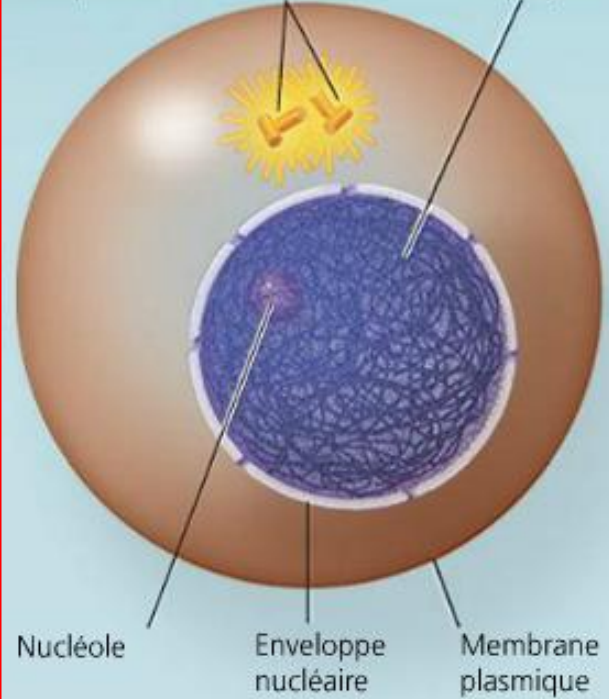
Entre les 2 centrosomes, un **fuseau de division** (composé de microtubules) est **en train de se former**.



Phase G₂ de l'interphase

Centrosomes
(chacun comporte
une paire de centrioles)

Chromatine
(répliquée)

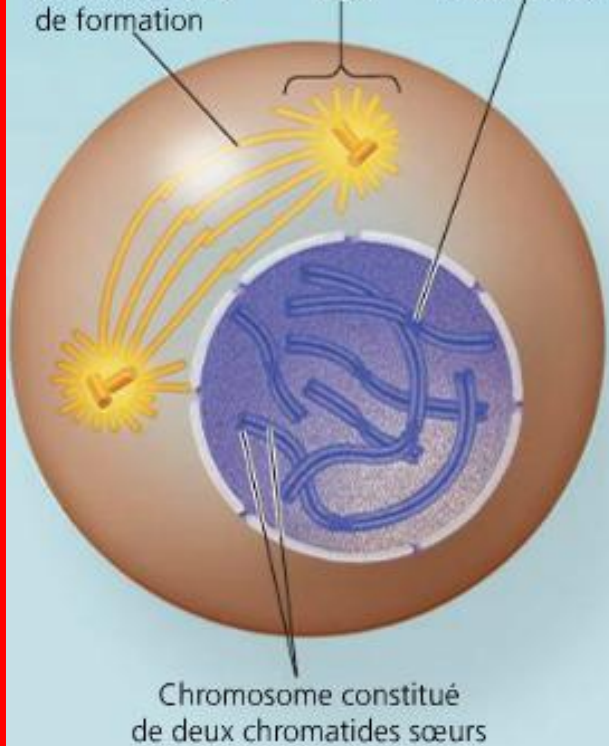


Prophase

Fuseau de
division en voie
de formation

Aster

Centromère



II. Le cycle cellulaire

3. La mitose

(2) Les 4 phases (suite)

(ii) La métaphase

L'**enveloppe nucléaire** finit de se **fragmenter**.

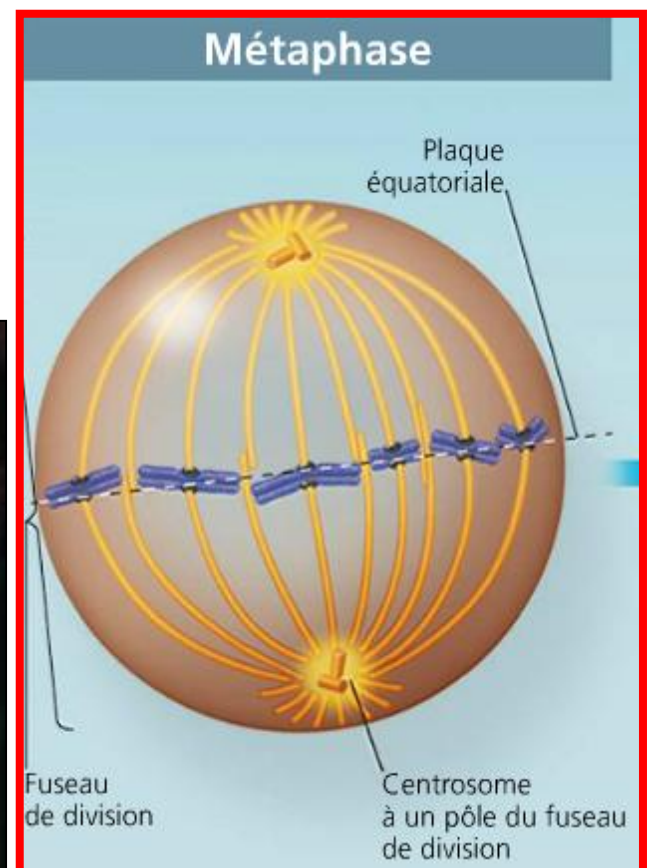
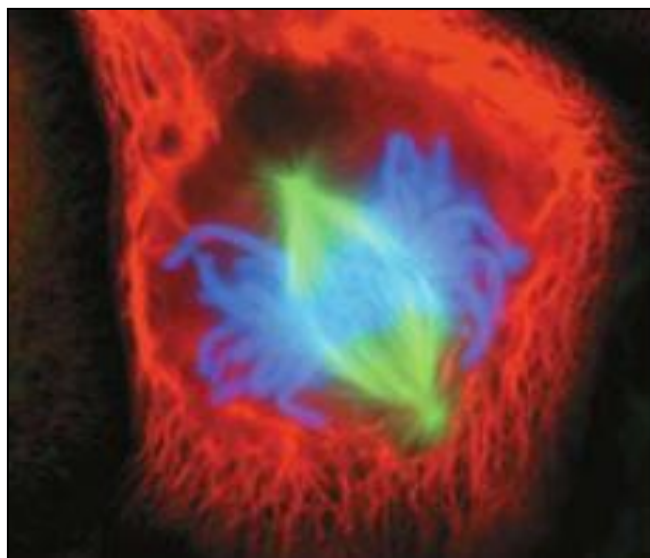
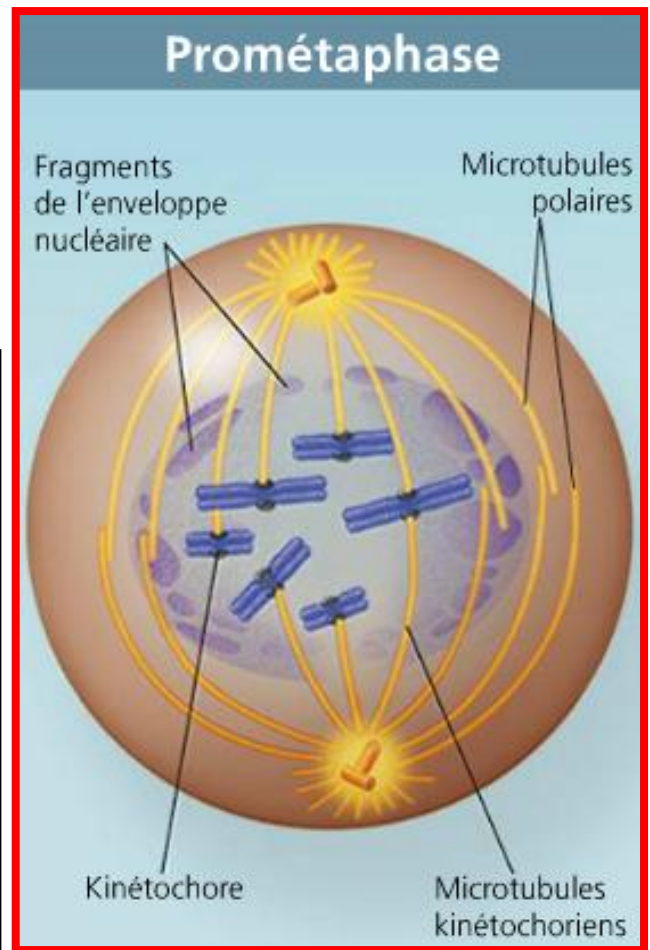
Les **chr** finissent de se **condenser**.

Le **fuseau de division** finit de se **mettre en place**.

Les **centrosomes** ont fini de **migrer** vers les **pôles opposés** de la cellule.

Les **chr** sont **alignés** sur un plan imaginaire appelé **plaque équatoriale**.

Cf. schémas suivants



II. Le cycle cellulaire

3. La mitose

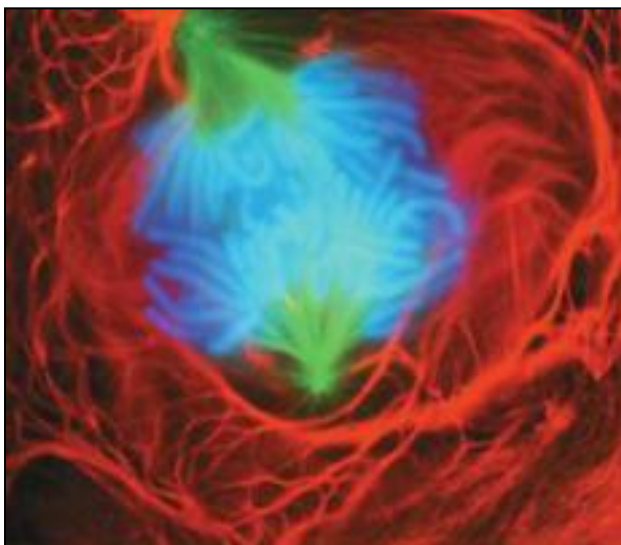
(2) Les 4 phases (suite)

(iii) L'anaphase

Phase **la plus courte** (quelques minutes).

Les microtubules **kinétochoriens** se **raccourcissent**, **séparant** les **chromatides sœurs**, qui deviennent chacune un **chr** à part entière.

Les microtubules **polaires** se **rallongent**, **éloignant** les **pôles cellulaires**.



II. Le cycle cellulaire

3. La mitose

(2) Les 4 phases (suite)

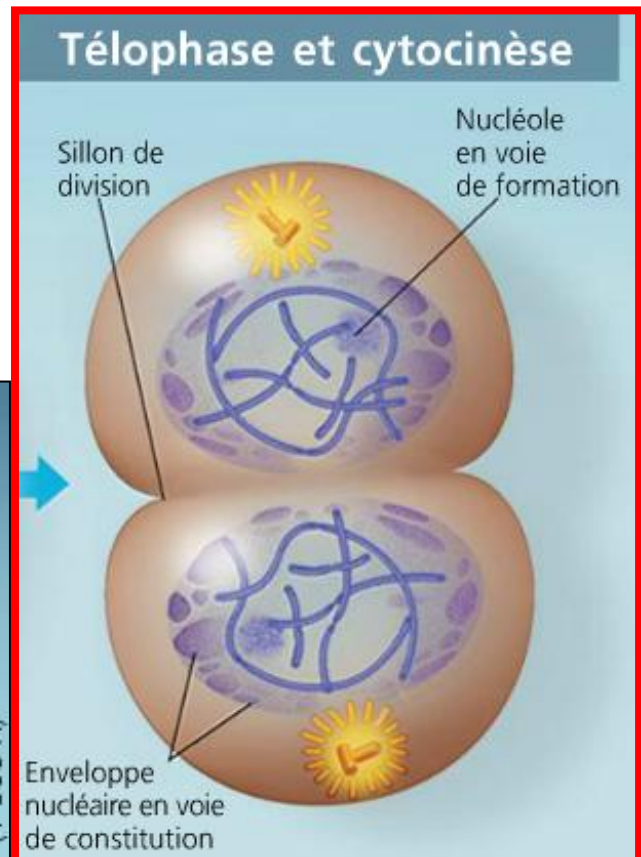
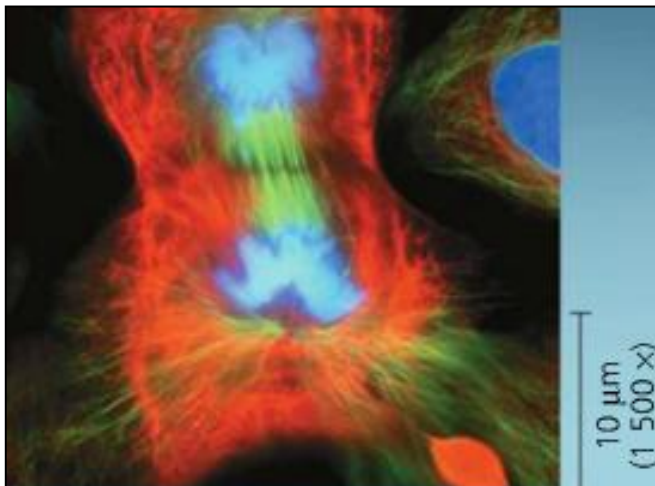
(iv) La télophase (+ la cytokinèse)

L'**enveloppe nucléaire** et le **nucléole** se **reforment**.

Les **chr** commencent à **se dérouler** (= se décondenser).

Le **fuseau de division** se **dépolymérise**.

Vidéo Campbell



II. Le cycle cellulaire

3. La mitose (suite)

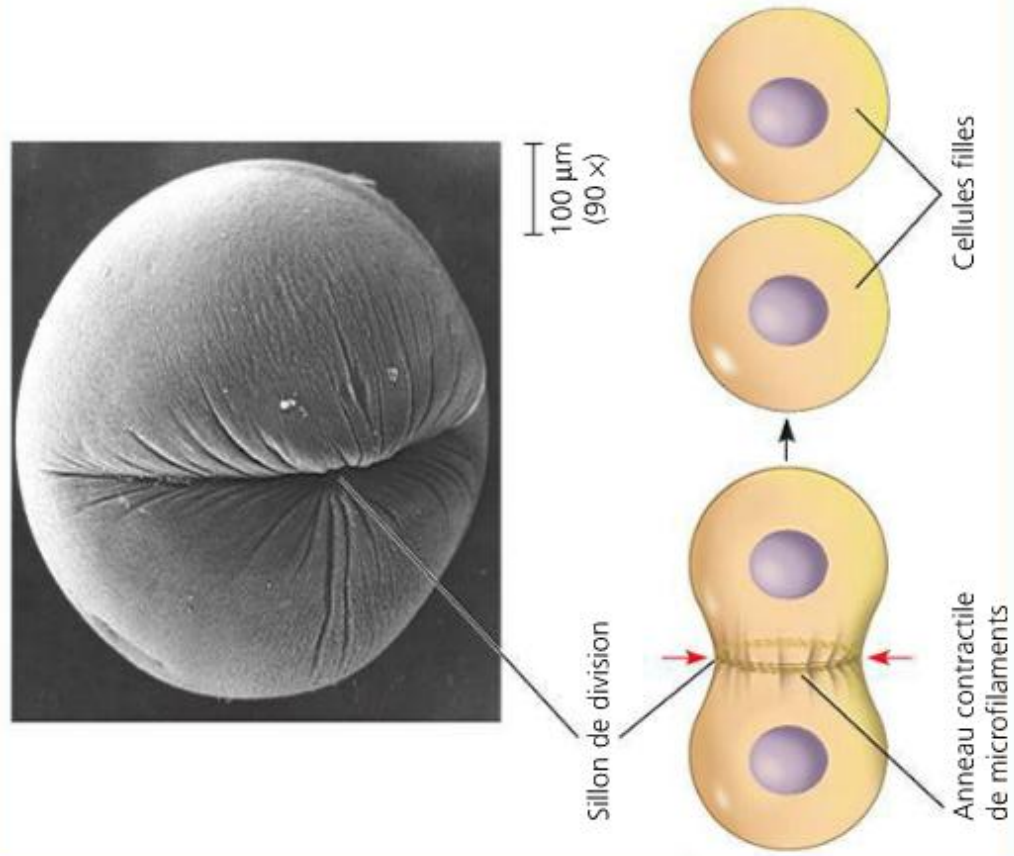
(3) Différences entre les cellules végétales et animales

2 différences principales :

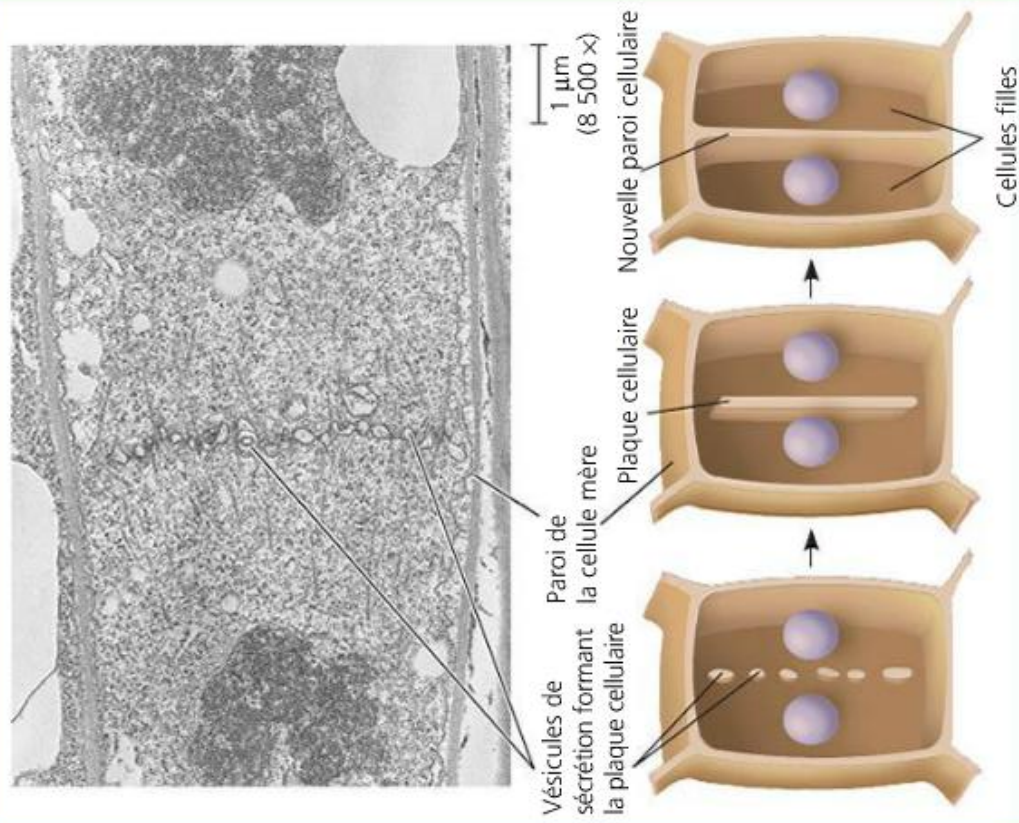
- Les cellules **végétales** n'ont **pas de centrosome**, mais forment tout de même un **fuseau de division**.
- La **cytocinèse** ne se fait pas de la même façon :
 - De manière **centripète** pour la cellule **animale**, avec la formation du **sillon de division**.
 - De manière **centrifuge** pour la cellule **végétale**, avec la formation d'une **plaque cellulaire**.

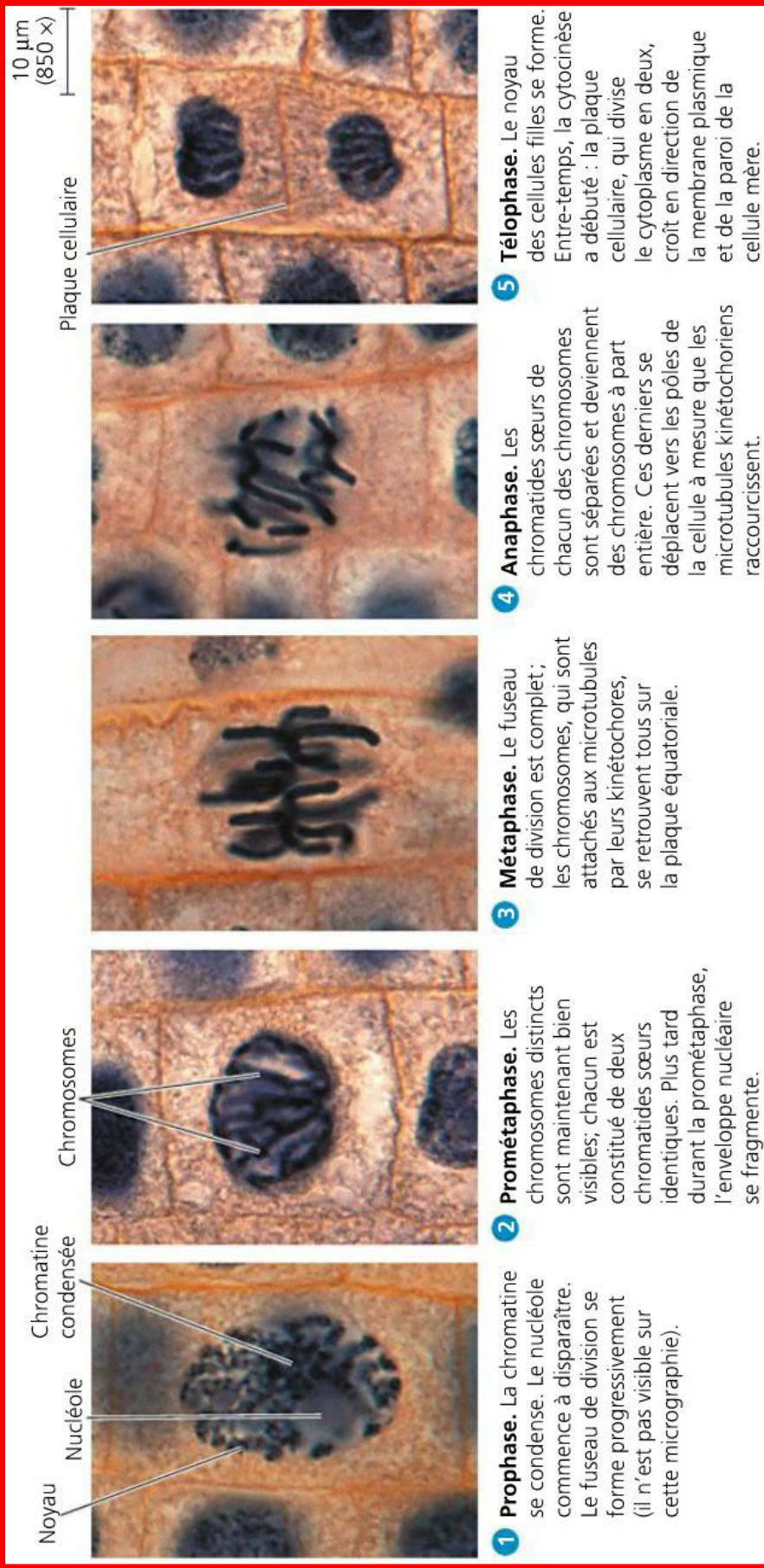
Cf. schéma suivant.

(a) Segmentation d'une cellule animale (zygote d'oursin) (MEB)

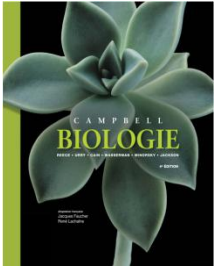


(b) Formation de la plaque cellulaire dans une cellule végétale (MET)





III. La méiose



Chapitre 13 : La méiose et les cycles de développement sexués (p. 281)

1. Introduction

La reproduction est dite **sexuée** lorsqu'il y a **fusion** d'un **gamète mâle** avec un **gamète femelle**, pour former un **zygote** qui deviendra un **individu**.

Le rôle de la **méiose** est de **créer** des **gamètes**.

Elle permet de garder le **nombre chromosomique constant** d'une génération à l'autre.

Lorsqu'une **cellule** fait une méiose, il y a **2 divisions cellulaires consécutives**.

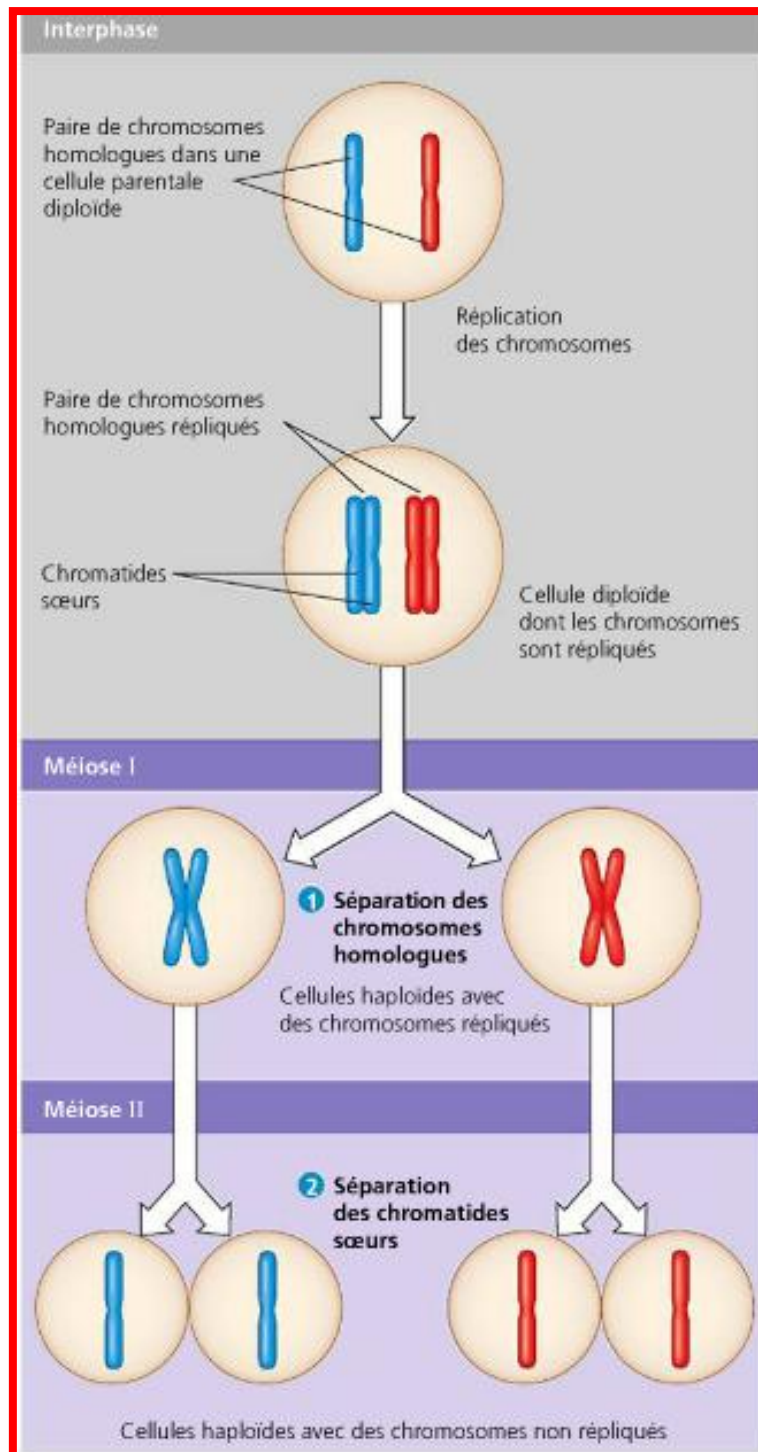
Chacune de ces divisions se déroule en 4 étapes :

- **Prophase**
- **Métaphase**
- **Anaphase**
- **Télophase**

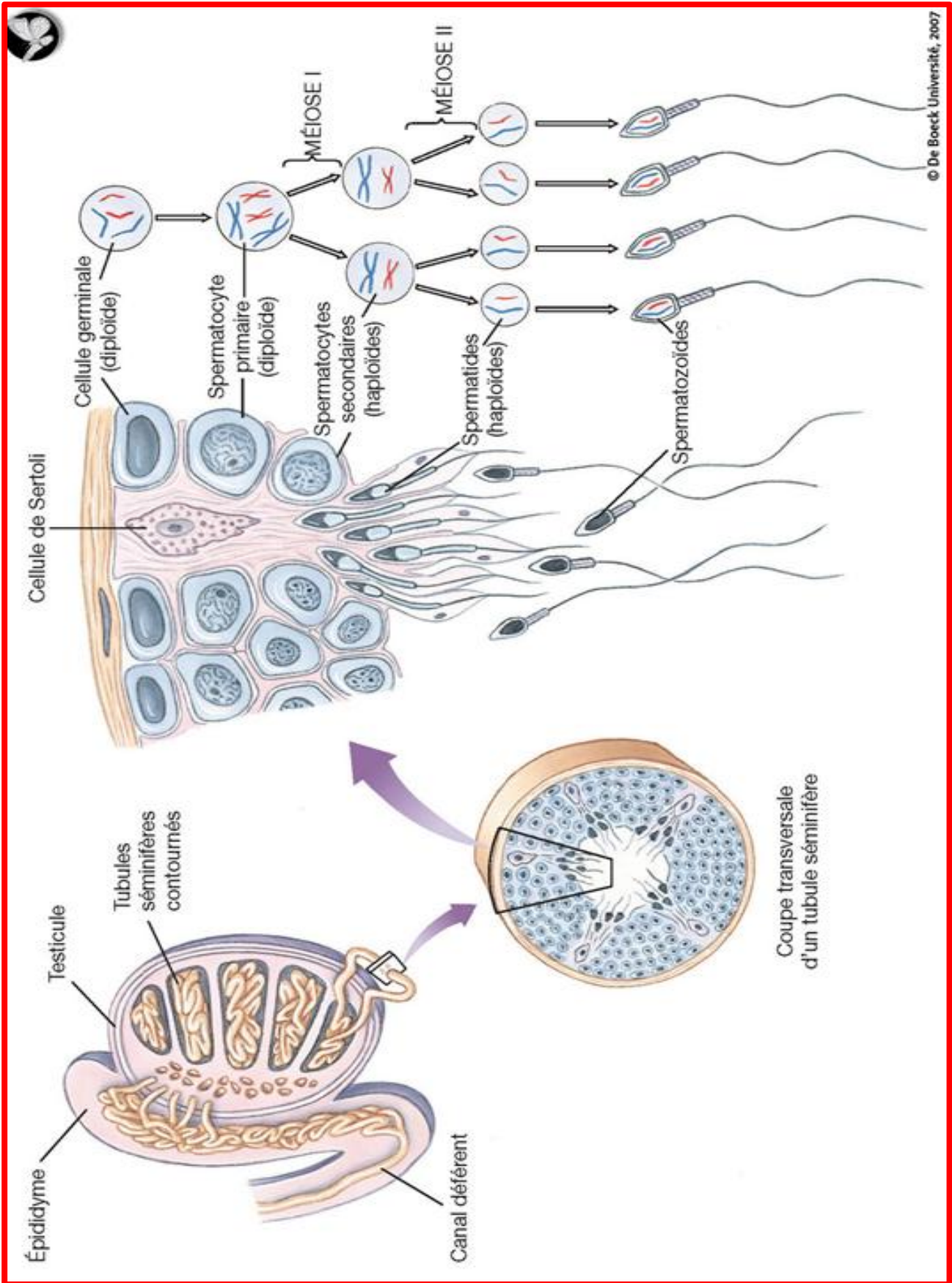
Lors de la 1^{ère} division, les **chr homologues** sont séparés dans **2 cellules-filles**.

Chacune de ces cellules-filles deviennent alors des cellules-mères car elles se **divisent** à leur tour, séparant les **chromatides sœurs** dans **2 nouvelles cellules-filles**, c'est la 2^{ème} division.

Cf. schéma suivant.



▲ **Figure 13.7 Vue d'ensemble de la méiose : comment la méiose réduit de moitié le nombre de chromosomes.** Après la réplication des chromosomes pendant l'interphase, la cellule diploïde se divise *deux fois*, produisant ainsi quatre cellules filles haploïdes. Cette représentation schématique montre le cheminement d'une seule paire de chromosomes homologues. Pour faciliter votre compréhension, nous les avons dessinés à l'état condensé à toutes les étapes (normalement, ils ne sont pas condensés pendant l'interphase). Le chromosome en rouge vient de la mère et le chromosome en bleu vient du père.



III. La méiose (suite)

2. La 1ère division

(1) Introduction

Avant que cette division ne commence, il y a une **réplication** des **chr.**

Puis, lorsqu'une cellule effectue cette 1^{ère} division (appelée aussi **méiose I**), le **nombre de chr** entre elle et ses 2 cellules-filles **réduit** donc de **moitié**.

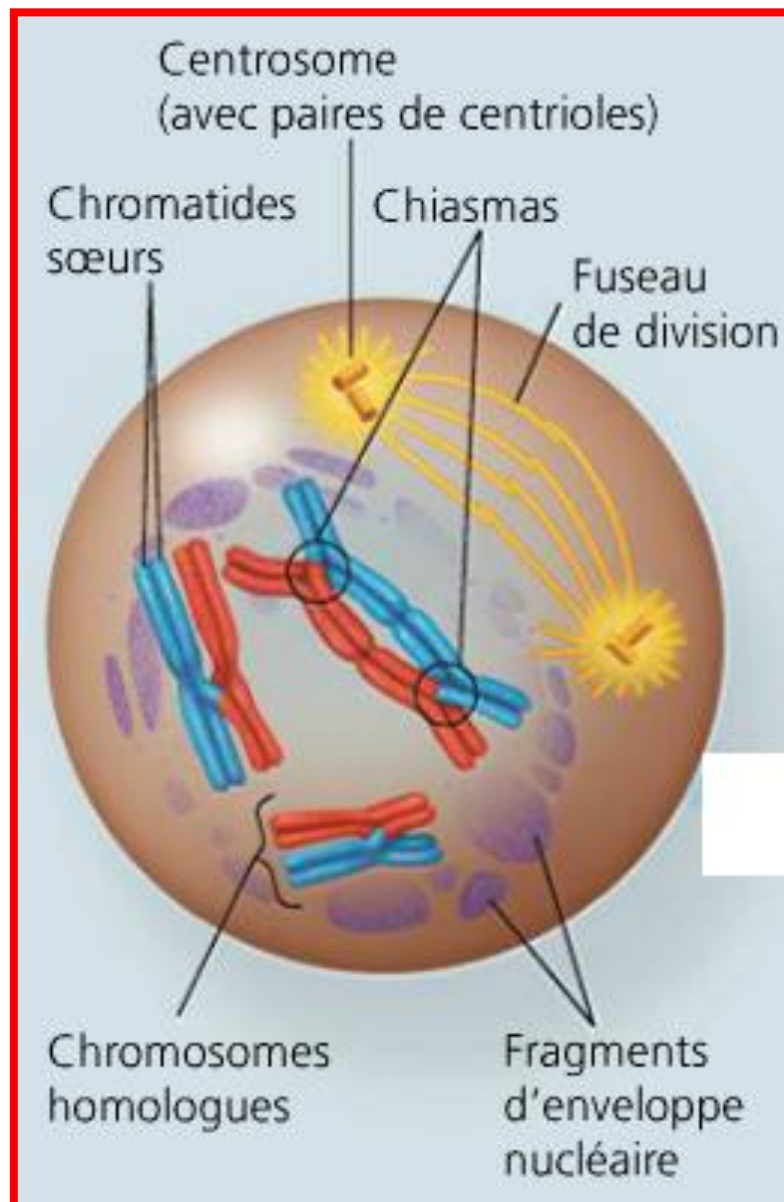
C'est pourquoi cette division est également appelée **division réductionnelle**.

(2) Les 4 phases

(i) La prophase I

Étape **presque identique** à la **prophase** de la **mitose**.

Mais ici les chr sont regroupés par **paire homologues** et il y a de manière **aléatoire** des **échanges** de **fragments** par un phénomène appelé **enjambement** ou **crossing-over**.



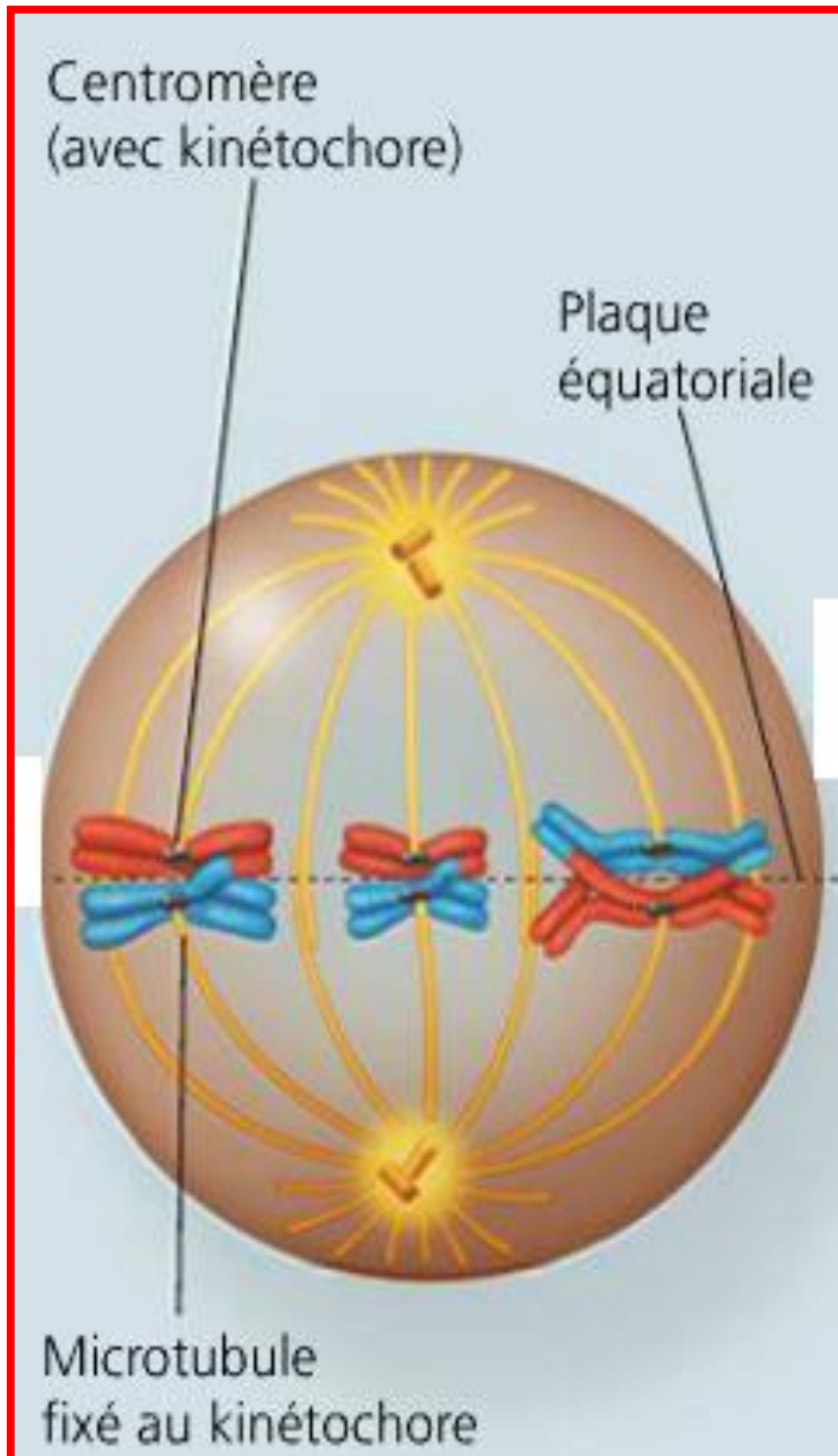
III. La méiose

2. La 1ère division

(2) Les 4 phases (suite)

(ii) La métaphase I

Les **paires** chromosomiques se placent sur la **plaque équatoriale**.



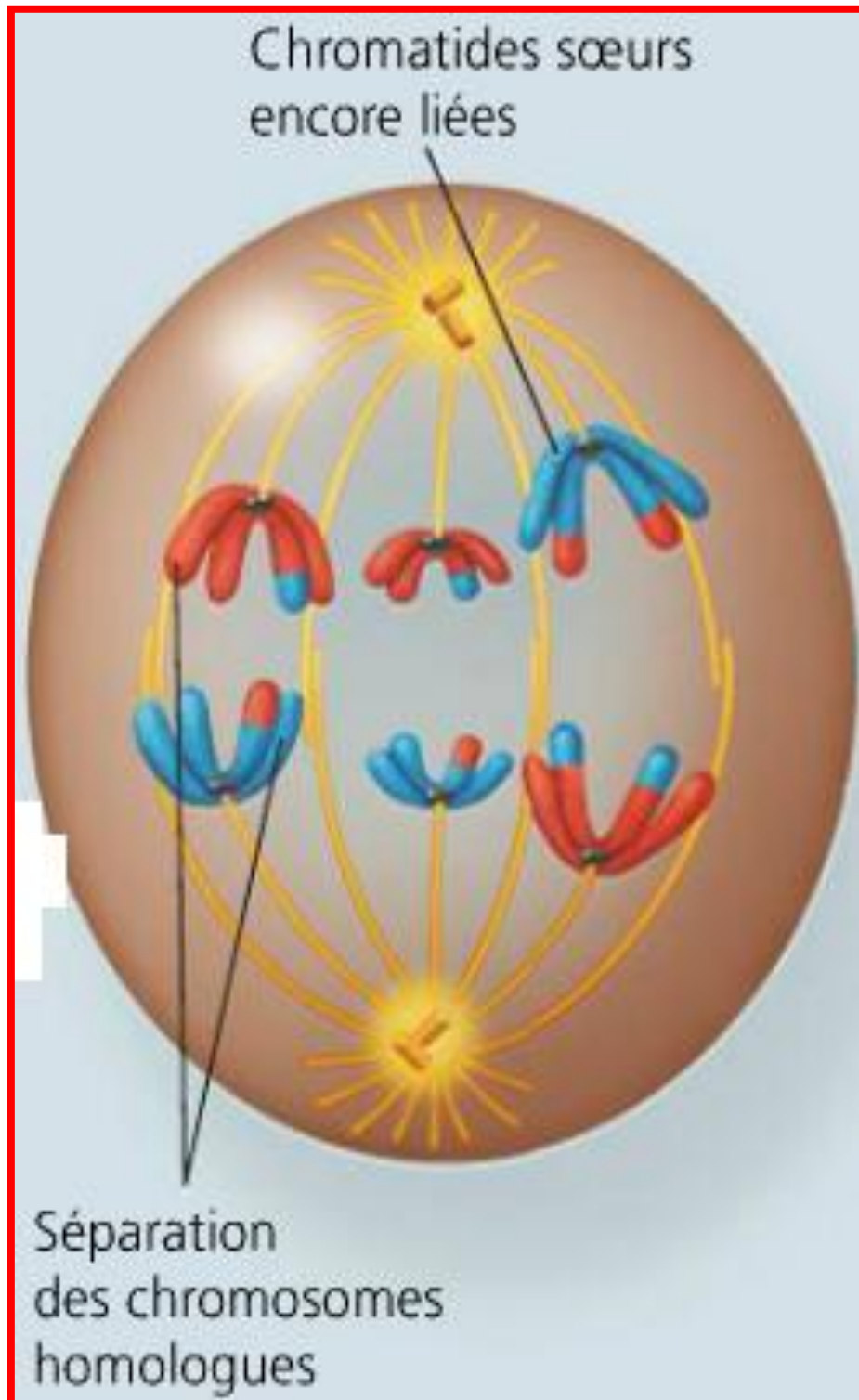
III. La méiose

2. La 1ère division

(2) Les 4 phases (suite)

(iii) L'anaphase I

Séparation des chr homologues à des pôles opposés de la cellule.



III. La méiose

2. La 1ère division

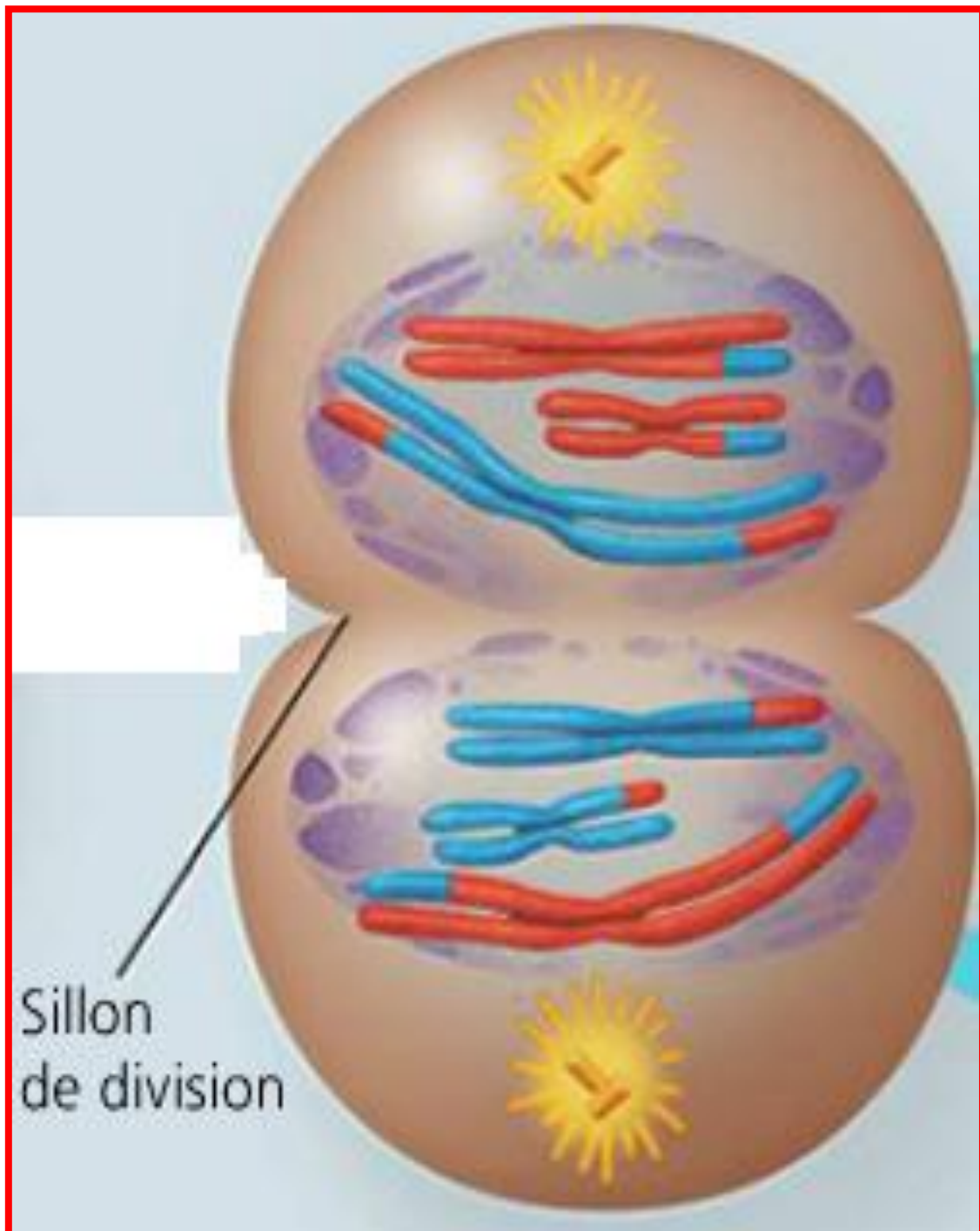
(2) Les 4 phases (suite)

(iv) La télophase I (+ la cytokinèse)

Séparation des 2 cellules-filles -> **Haploïdes**.

Chez **certaines** espèces, les chr se **décondensent** et l'enveloppe nucléaire se **reform**e.

Pas de duplication avant la 2^{ème} division.



III. La méiose (suite)

3. La 2ème division

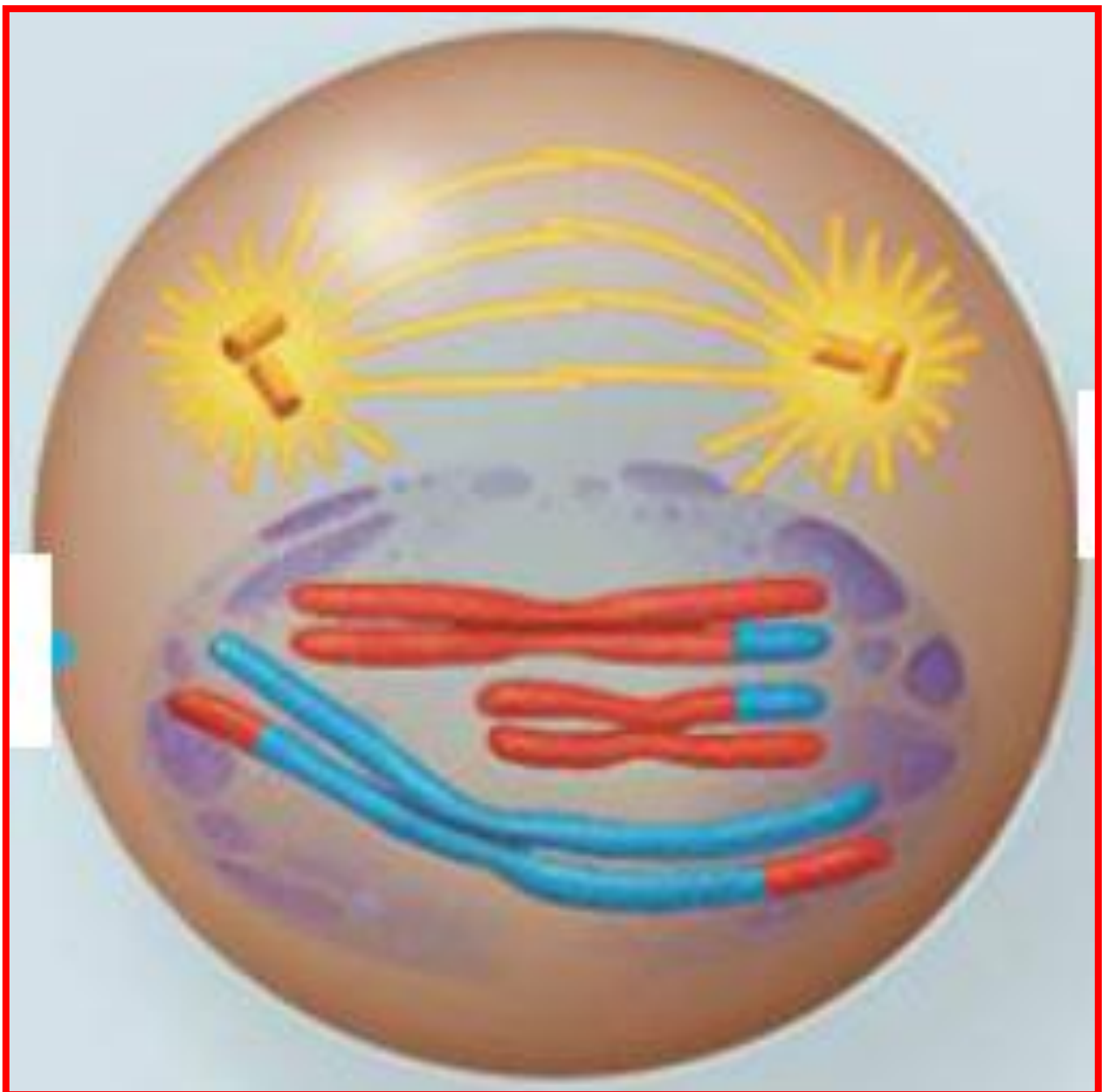
(1) Introduction

Chaque **cellule-fille** qui vient de se former lors de la 1^{ère} division **effectue** donc cette 2^{ème} division. Elle est appelée également **méiose II** ou encore **division équationnelle** (le nombre de chr par cellule ne changera plus).

(2) Les 4 phases

(i) La prophase II

Idem **mitose**.



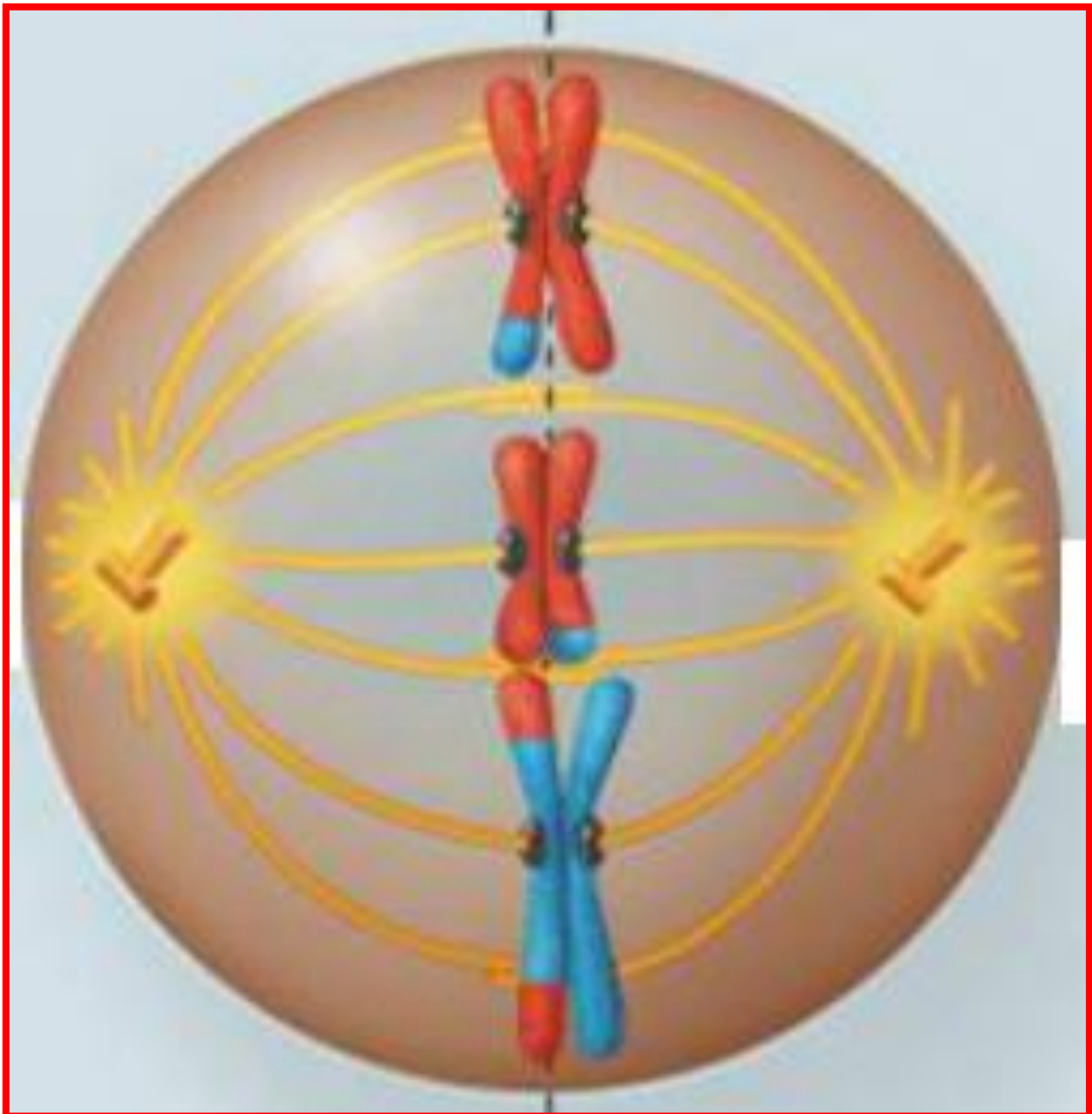
III. La méiose

3. La 2ème division

(2) Les 4 phases (suite)

(ii) La métaphase II

Idem **mitose**.



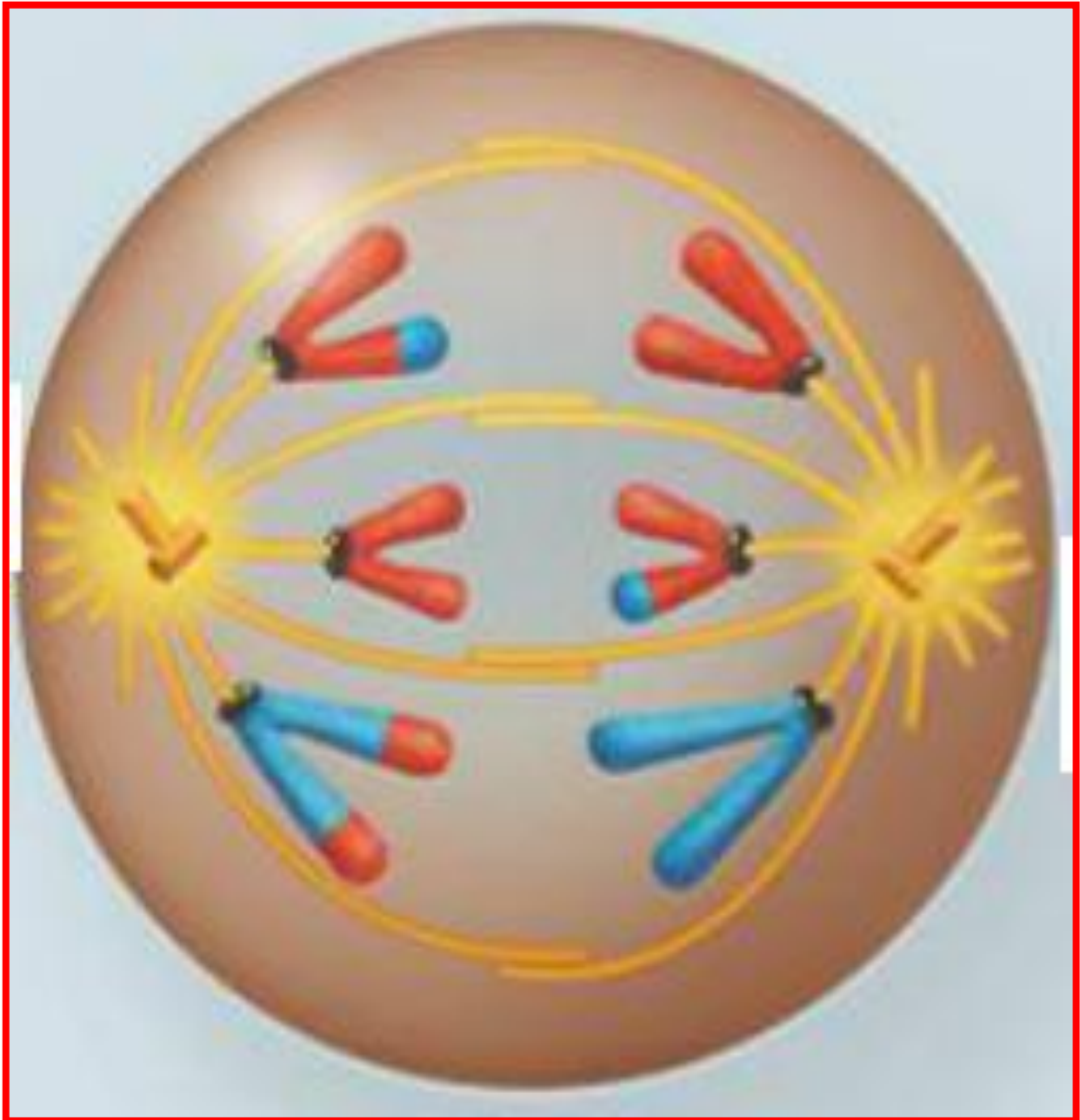
III. La méiose

3. La 2ème division

(2) Les 4 phases (suite)

(iii) L'anaphase II

Idem **mitose**.



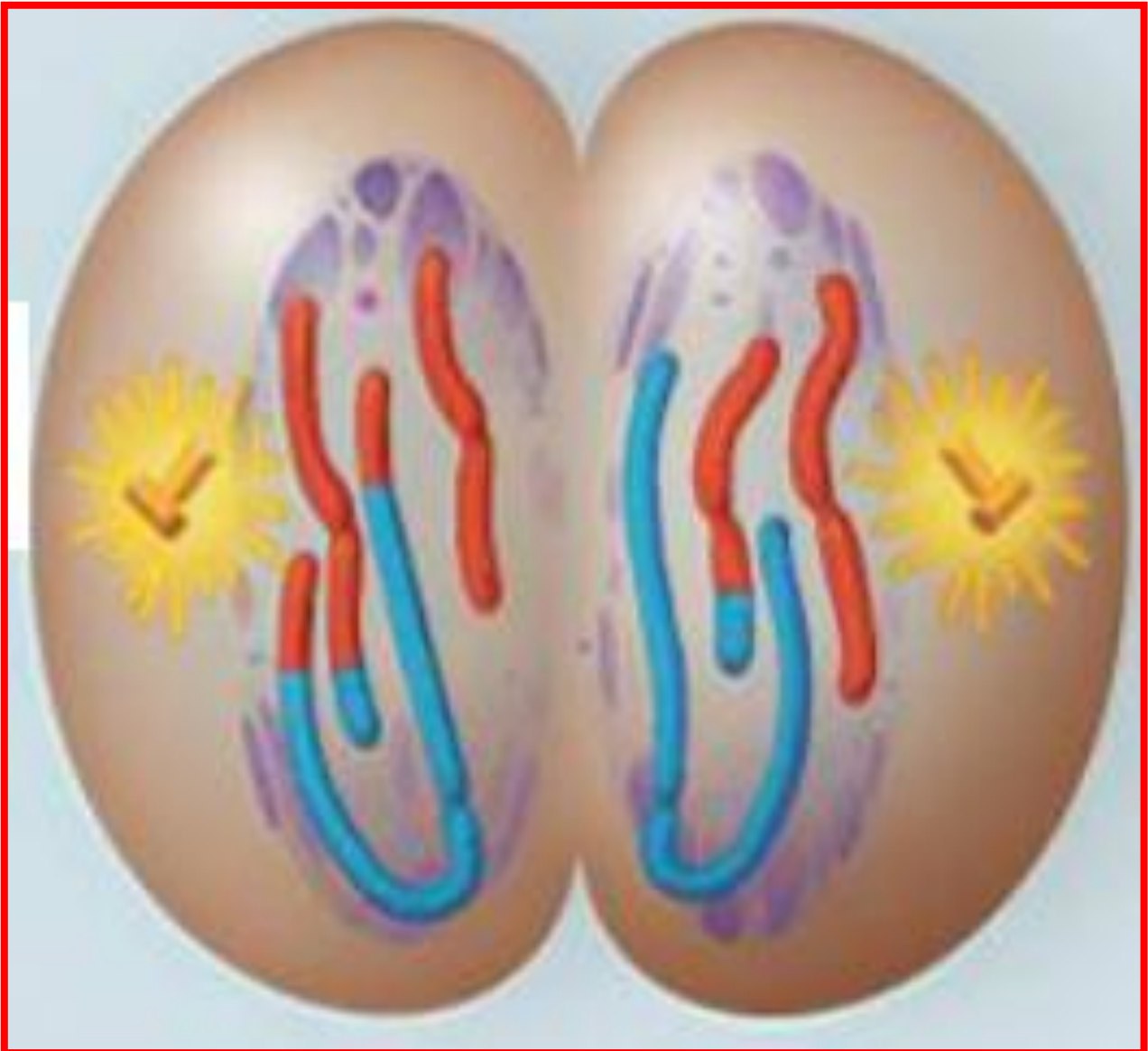
III. La méiose

3. La 2ème division

(2) Les 4 phases (suite)

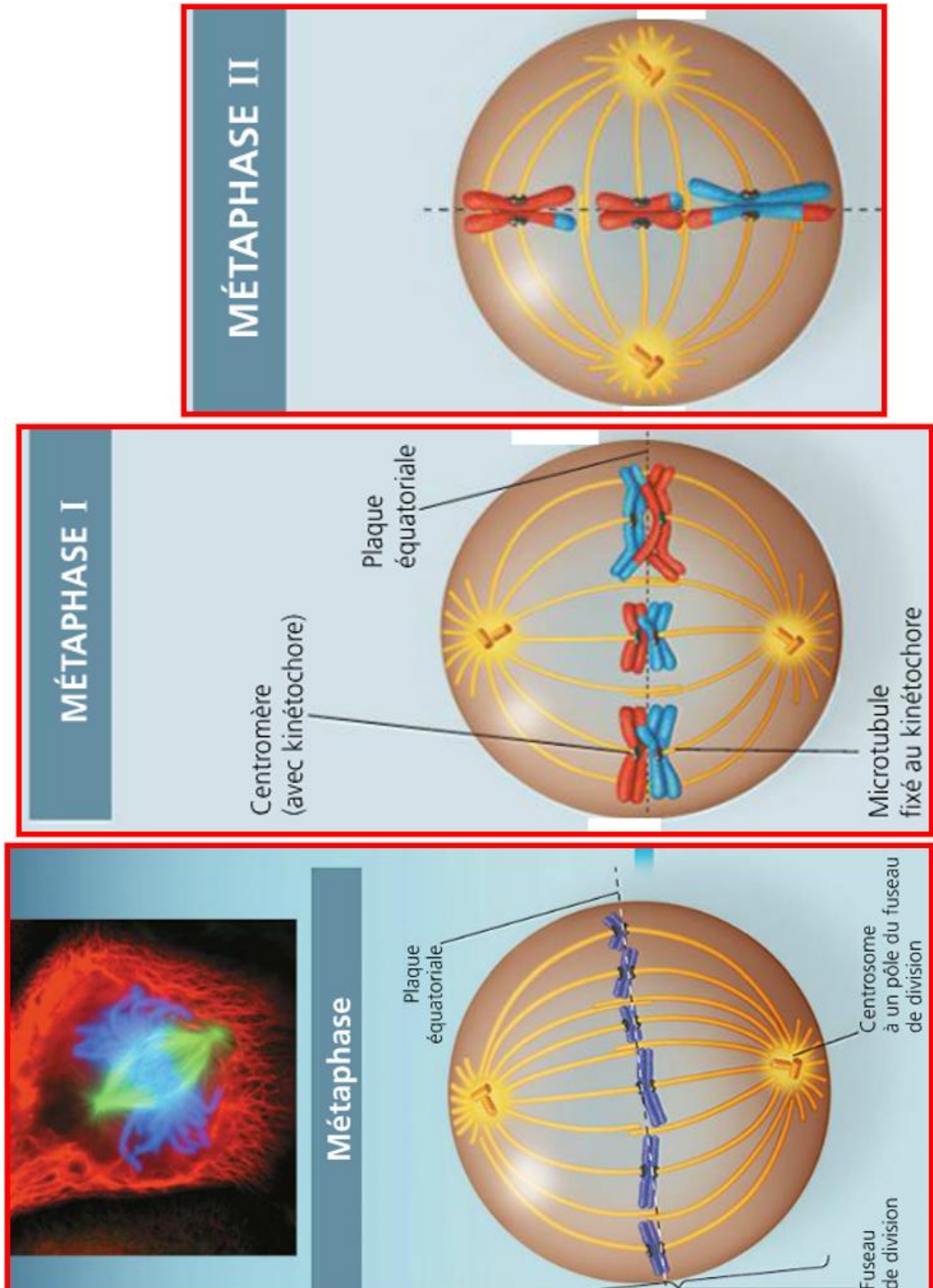
(iv) La télophase II (+ la cytokinèse)

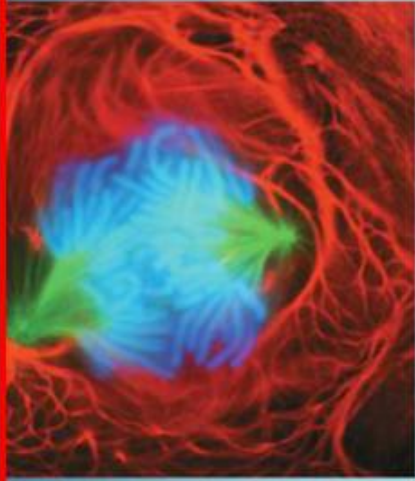
Idem **mitose**.



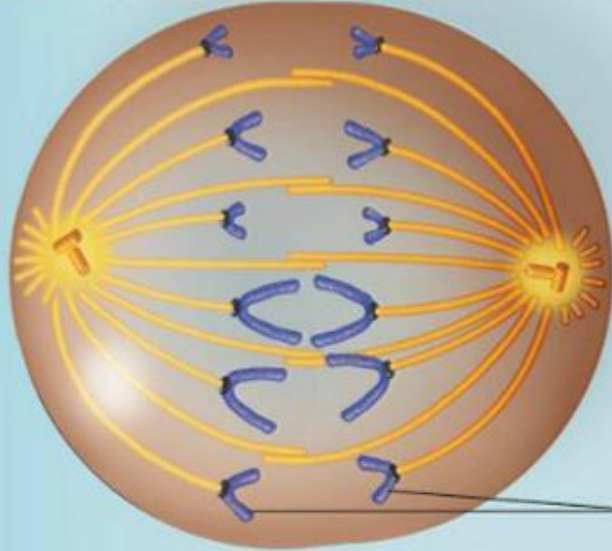
III. La méiose (suite)

4. Comparaison entre la mitose et la méiose





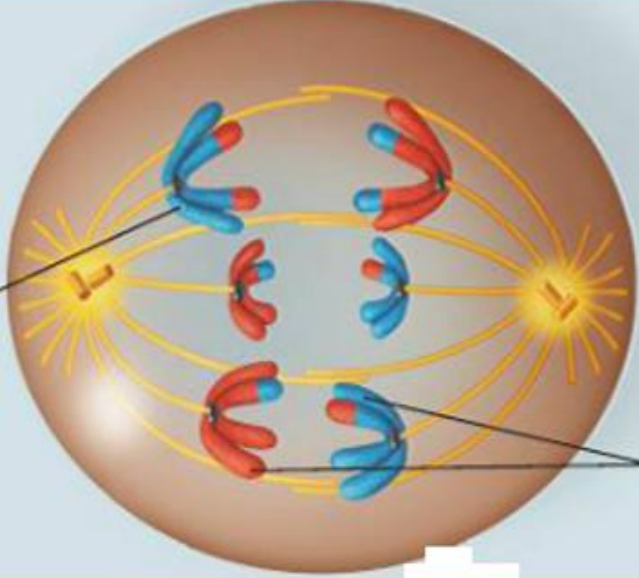
Anaphase



Chromosomes
fils

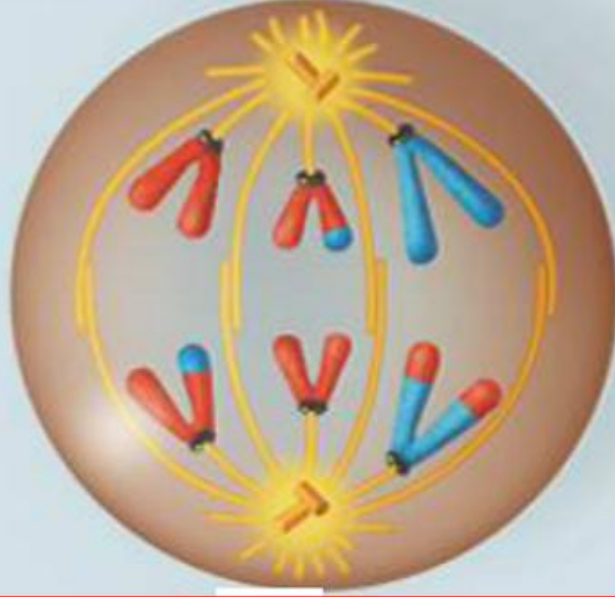
ANAPHASE I

Chromatides sœurs
encore liées

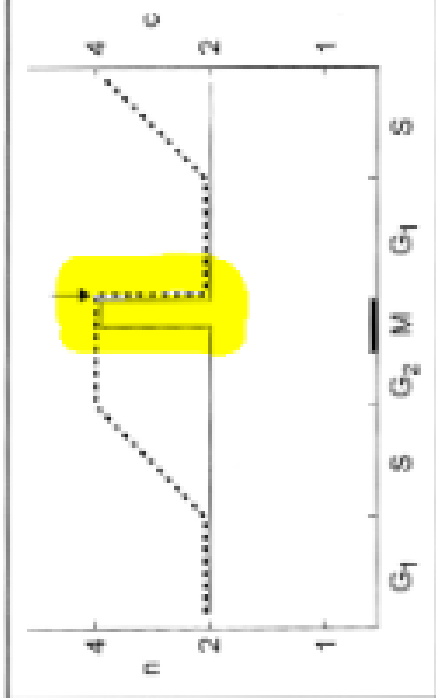


Séparation
des chromosomes
homologues

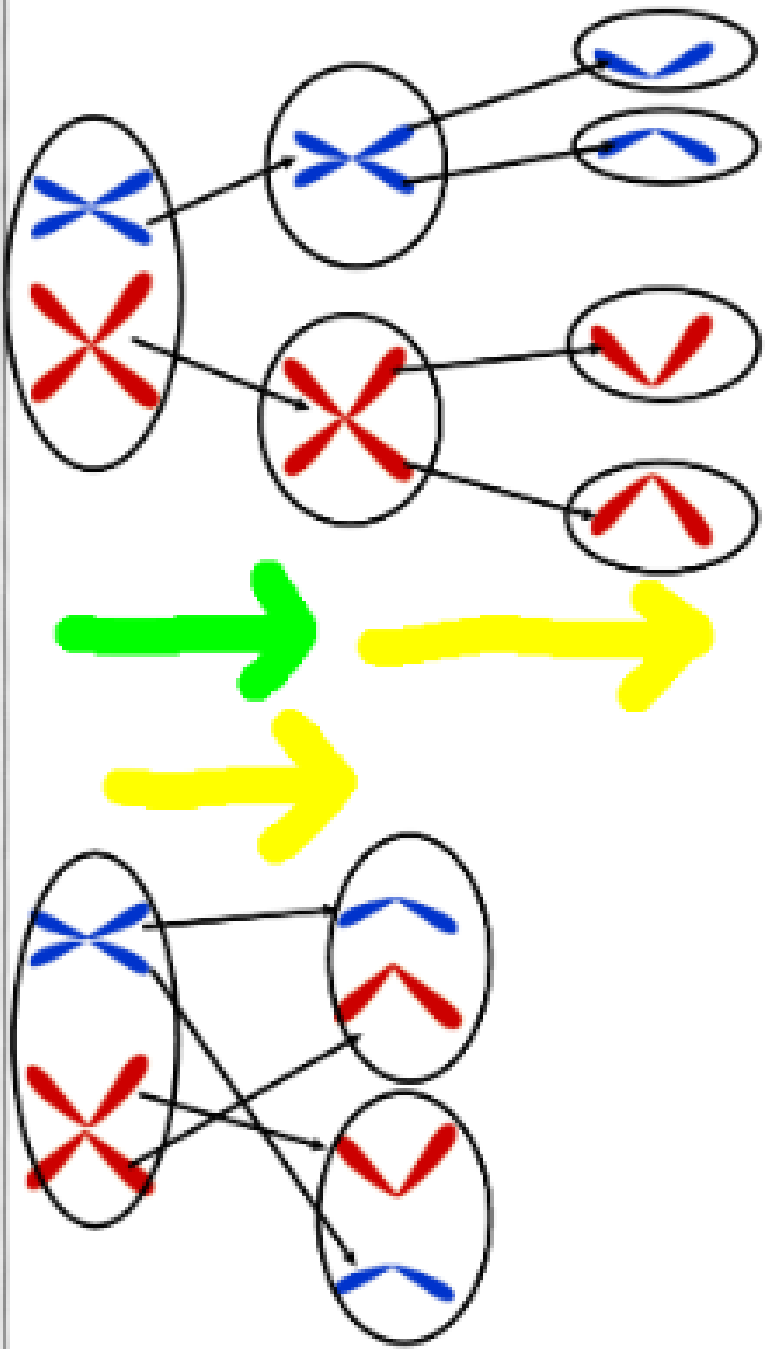
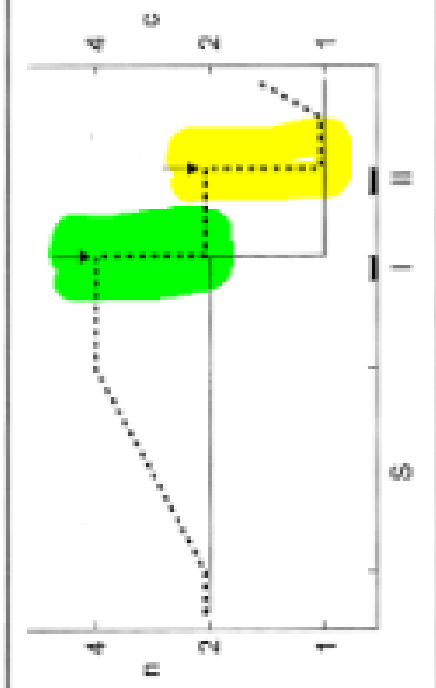
ANAPHASE II

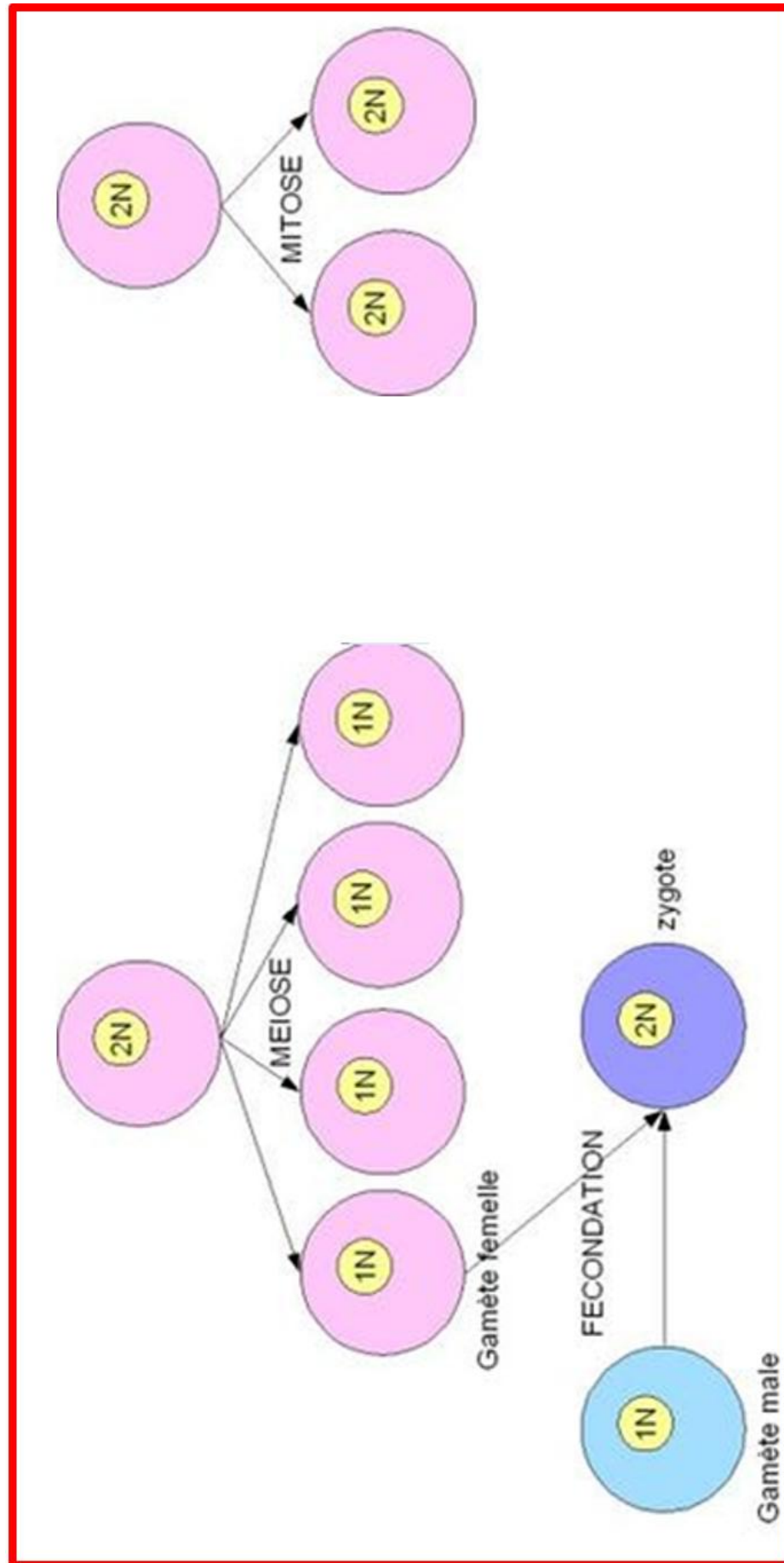


MITOSE



MEIOSE





III. La méiose (suite)

5. La variation génétique

(1) Introduction

Le fait d'avoir de la variation génétique entre les individus d'une **population** augmente la **probabilité** que certains de ces individus aient ("de base") les **caractéristiques nécessaires** pour être **adapter** en cas de **changement** d'environnement.

Donc, s'il y a un **changement d'environnement**

=> **Seuls** (ou presque) ces individus **survivront** et **se reproduiront**

=> Cela assurera la **survie** de la **population** (dont la majorité des individus seront adaptés à ce nouvel environnement, après plusieurs générations).

C'est la **sélection naturelle** (mais cela n'est possible que si les changements ne sont **pas trop rapides**...!).

Lors de la **méiose**, il y a 2 mécanismes qui permettent d'avoir de la variation génétique interindividuelle :

- L'**assortiment indépendant des chr**
- L'**enjambement**

(2) L'assortiment indépendant des chr

Appelé aussi **recombinaison interchromosomique**.

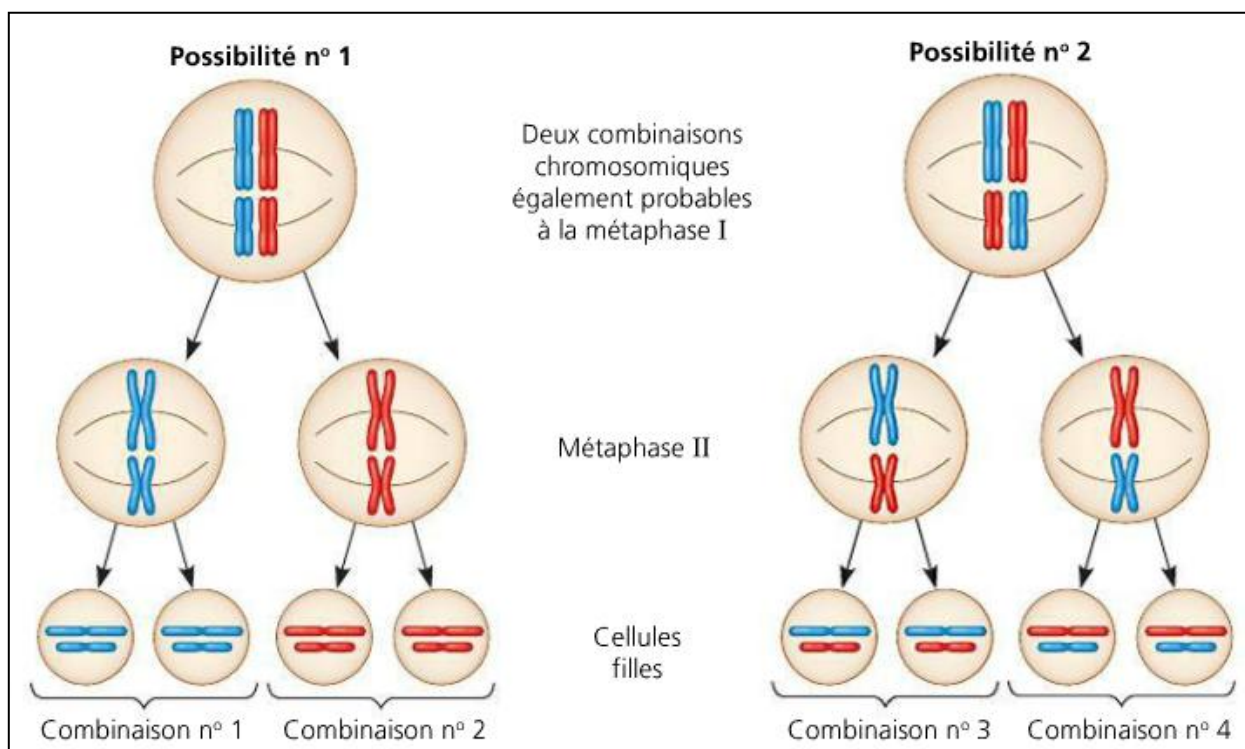
C'est la disposition **aléatoire** des chromosomes **homologues** sur la **plaque équatoriale** lors de la **méiose I**.

De plus, **chaque paire** de chr se positionne **indépendamment** des **autres paires** (d'où le terme indépendant).

2 paires de chr homologues => $2^2 = 4$ **combinaisons possibles**.

Une **cellule humaine** contient **23 paires de chr**

=> $2^{23} \approx 8'400'000$ combinaisons possibles...!



III. La méiose

5. La variation génétique (suite)

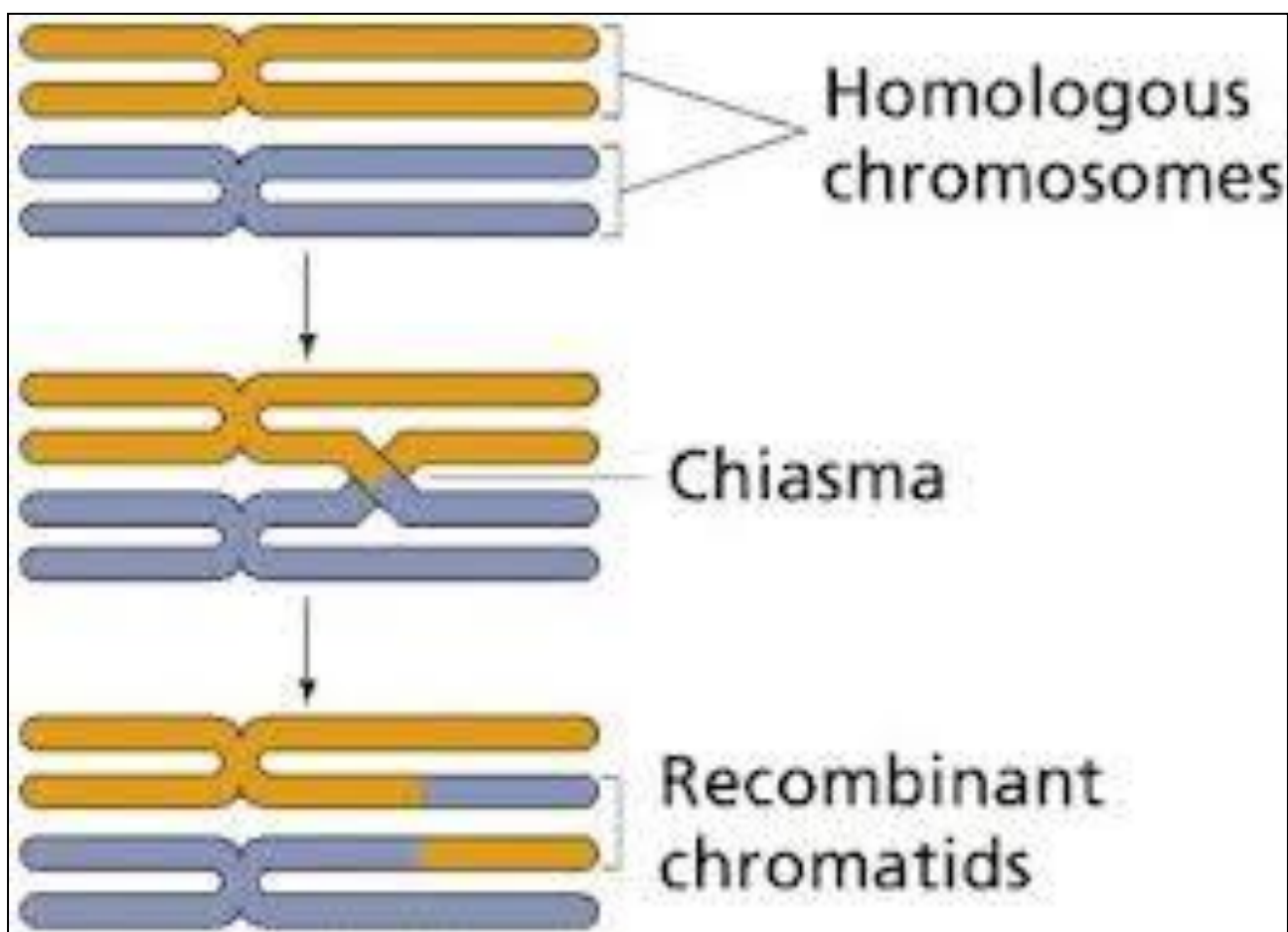
(3) L'enjambement

Appelé aussi **recombinaison intrachromosomique**.

Pendant la **prophase I**, en moyenne il y a **1 à 3 enjambements** par **paires de chr** (cela varie en fonction de leur taille notamment).

Plus précisément, ce ne sont **pas** des morceaux entiers de **chromatides** qui sont échangés, mais seulement **l'ADN** qui les compose.

(Synapsis : Étape au cours de laquelle les chr homologues sont **accrochés** sur **toute leur longueur** grâce à des protéines.)



Prophase I
de la méiose

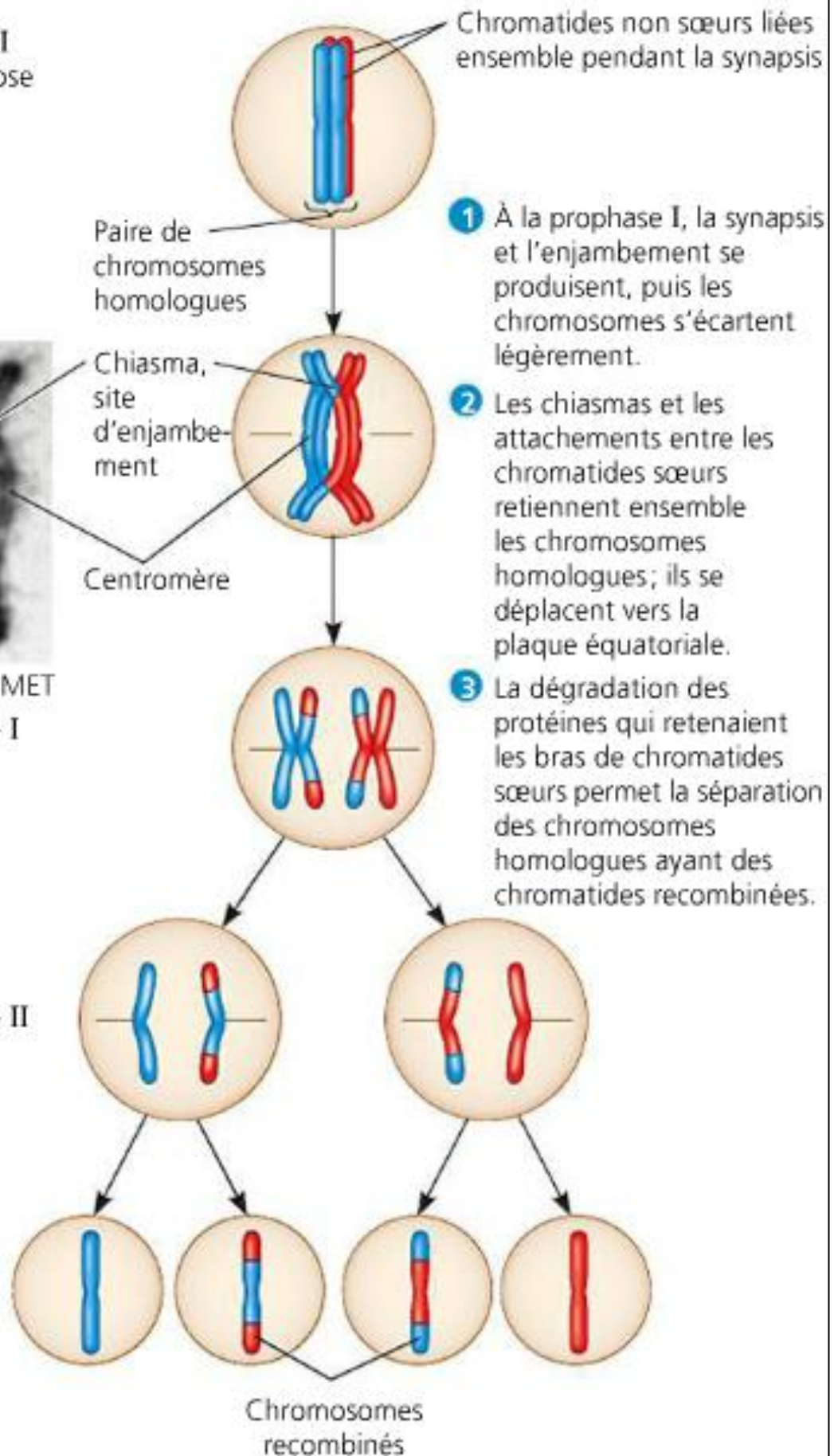


MET

Anaphase I

Anaphase II

Cellules
filles



III. La méiose

5. La variation génétique (suite)

(4) La fécondation aléatoire

Cela n'est **pas** lié à la **méiose**, mais ça participe **grandement** à la variation génétique interindividuelle.

En ne prenant en compte **que** la **recombinaison interchromosomique**, on sait qu'en moyenne un homme peut fabriquer **8'400'000** de **spz** différents, une femme **8'400'000 d'ovules** différents.

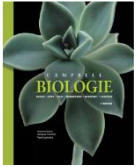
Cela donne donc $8'400'000 \times 8'400'000$:

=> $\approx 70'000'000'000'000$ de croisements possibles...!

Et c'est **sans compter** l'importante variation supplémentaire engendrée par la **recombinaison intrachromosomique**...!

Il y avait donc ≈ 1 chance sur $100'000'...'000'000'000$ pour ce soit vous qui naissiez...!

IV. Les mutations chromosomiques



Chapitre 15 : Les bases chromosomiques de l'hérédité (p. 341)

1. Modifications du nombre de chromosomes

(1) Aneuploïdie

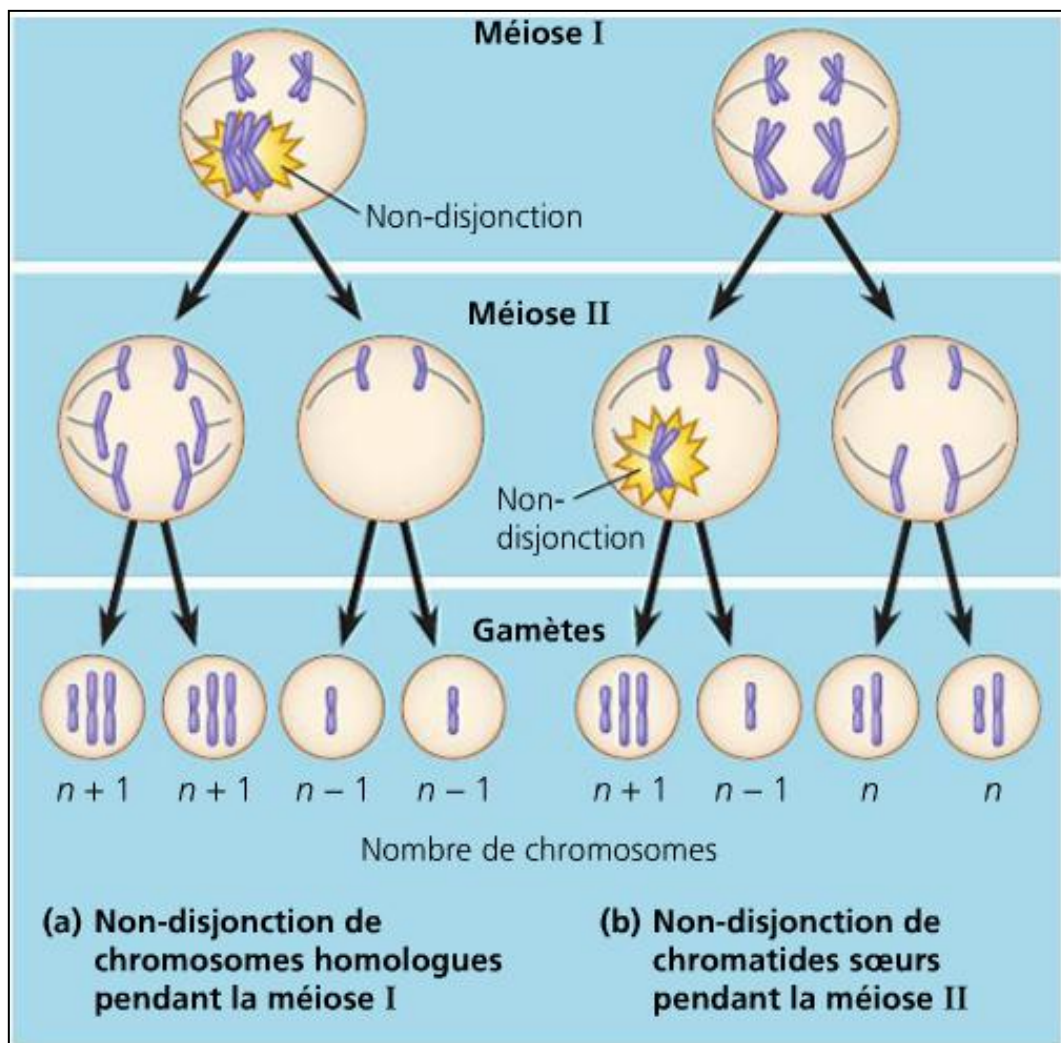
Un **problème** de **séparation** des **chr homologues** lors de l'**anaphase I** ou de séparation des **chromatides sœurs** lors de l'**anaphase II** peut donner des **gamètes** avec un **nombre** de **chr** « **anormal** ».

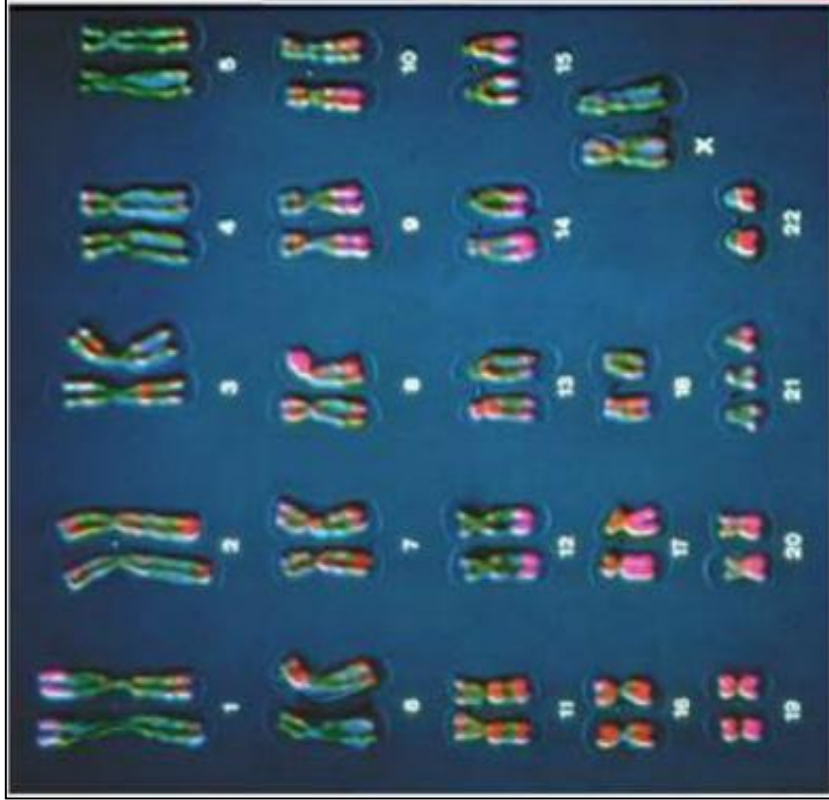
Lorsqu'il y a fécondation entre un **gamète** qui a un nombre de chr « **normal** » et un **gamète** qui a un nombre de chr « **anormal** », le zygote est dit **aneuploïde**.

S'il **manque** un chr ($2n - 1$), on dit qu'il est **monosomique**.

S'il y a un chr **en plus** ($2n + 1$), on dit qu'il est **trisomique**.

La **non-disjonction** peut également survenir lors des **mitoses** du **développement embryonnaire**. Plus cela survient **tôt**, et plus cela touchera donc **beaucoup** de cellules.





▲ **Figure 15.15** Le syndrome de Down (trisomie 21). Le caryotype montre la trisomie 21, la cause la plus fréquente du syndrome de Down. L'enfant présente le faciès caractéristique de cette anomalie.

IV. Les mutations chromosomiques

1. Modifications du nombre de chromosomes (suite)

(2) Polyploïdie

C'est lorsqu'un organisme possède **plus de 2 jeux complets de chr.**

Lorsqu'un **gamète diploïde** (= qui a eu une non-disjonction de tous ses chr, $2n$) féconde un **gamète haploïde** (n), le zygote sera alors **triploïde** ($3n$).

Lorsqu'un **zygote** ne se divise **pas** après sa **1^{ère} réplication** (en vu de sa 1^{ère} mitose), il sera alors **tétraploïde** ($4n$).

Si la polyploïdie est assez **fréquente** chez les **végétaux**, les animaux à reproduction **asexuée** et chez **certains vertébrés** (poissons, amphibiens et reptiles), chez **l'humain** on estime que 15 % des **fausses couches** sont dues à des embryons triploïdes.

De manière général, la **polyploïdie** a un impact **moins important** que l'aneuploïdie.

IV. Les mutations chromosomiques (suite)

2. Modifications de la structure des chromosomes

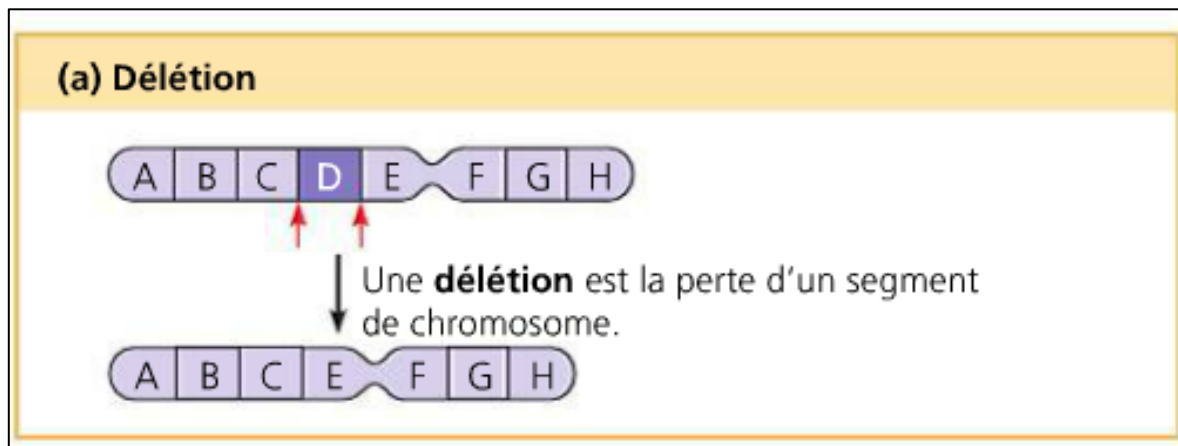
(1) Introduction

Des **erreurs** pendant la **méiose** ou des **agents endommageant** les chr (comme les radiations) peuvent causer la **rupture** des chr et modifier leur structure.

Il y a **4 types** des modifications possibles.

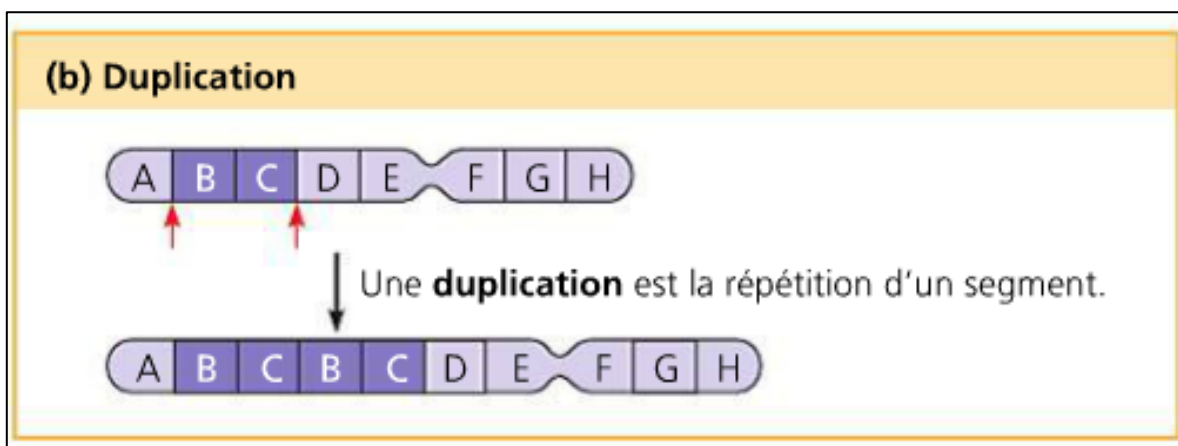
(Pour les plus intéressés : « Les maladies humaines résultant d'aberrations chromosomiques », pages 343 et 344)

(2) Délétion



▲ **Figure 15.14** Les altérations de la structure chromosomique. Les flèches rouges indiquent les endroits où les chromosomes se brisent. Les parties colorées en violet foncé représentent les morceaux de chromosome affectés par les remaniements.

(3) Duplication

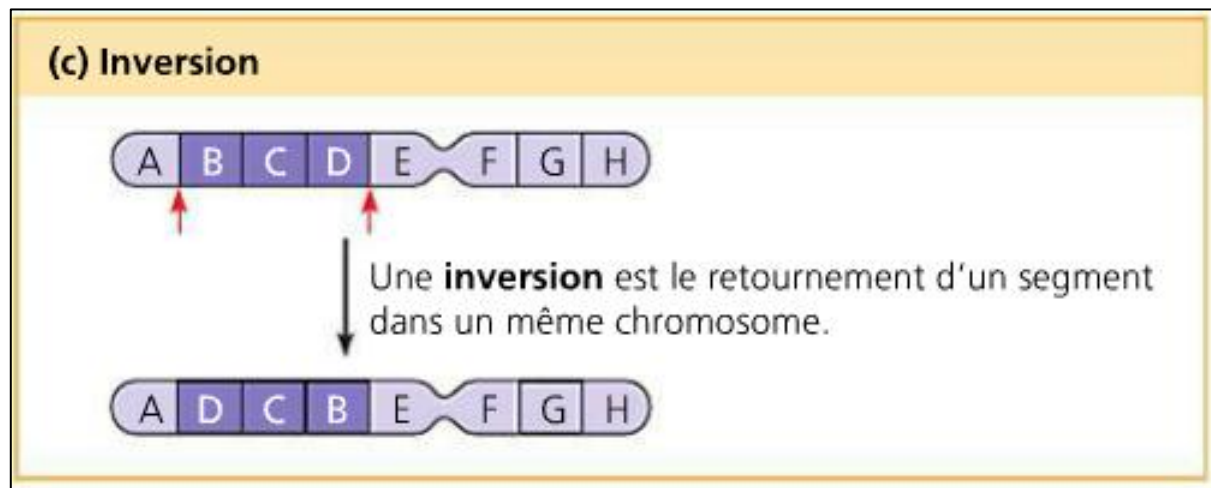


▲ **Figure 15.14** Les altérations de la structure chromosomique. Les flèches rouges indiquent les endroits où les chromosomes se brisent. Les parties colorées en violet foncé représentent les morceaux de chromosome affectés par les remaniements.

IV. Les mutations chromosomiques

2. Modifications de la structure des chromosomes (suite)

(4) Inversion



▲ **Figure 15.14** Les altérations de la structure chromosomique. Les flèches rouges indiquent les endroits où les chromosomes se brisent. Les parties colorées en violet foncé représentent les morceaux de chromosome affectés par les remaniements.

(5) Translocation

